Plantilla de reportes

Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces

✎ *Esta página es sólo una guía de uso:* ***bórrala antes de entregar****.*

Cómo está organizada. Cada práctica empieza en una página nueva con el formato del reporte de la práctica 2 (encabezado con logos, datos del equipo, Resumen y Palabras clave) y sigue a dos columnas con los 10 puntos de la «Estructura del reporte» de la guía. Los 5 pasos de la etapa «Análisis del sistema de referencia» están en el punto III y los 6 pasos de la «Verificación del sistema completo» en los puntos VI (pasos 1, 2, 3 y 5) y VII (pasos 4, 5 y 6).

Qué significa cada cosa:

✎ *Texto azul con el lápiz = indicación o valores de la página para comparar. Bórralo cuando escribas tu texto.*

[Pega aquí la imagen]

Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos

MATLAB: `comando sugerido para obtener la gráfica`

Toca dentro del recuadro, borra el texto y usa Insertar → Imagen. Si quieres, quita el borde después.

Figura 1: Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos

Las tablas tienen los encabezados listos; llena las celdas vacías con tus resultados. Las líneas «__» son para valores que calcules. Los números de figura y tabla ya están puestos (empiezan en 1 en cada práctica); si borras una figura que no uses, renumera las siguientes.

Para sacar las imágenes de MATLAB: en la ventana de la figura, Archivo → Guardar como → PNG, o en la Command Window:

```
exportgraphics(gcf, 'P1_fig3.png', 'Resolution', 200)   % guarda la figura actual
% Salidas de texto (pole, stepinfo, …): captura de pantalla de la Command Window
```

Código MATLAB. En el anexo (punto X) de cada práctica está el código de la página, ordenado por etapas, y la función auxiliar puntoZeta.m (guárdala en la misma carpeta). Córrelo sección por sección para obtener cada figura.

Antes de entregar: borra esta página, todos los textos azules ✎ y los recuadros grises que no uses; revisa que cada figura y tabla esté citada en el texto. Para la fecha y los nombres usa los datos del equipo que ya están en la portada de cada práctica.

Tabla 1: Secuencia de prácticas (de la guía)

Práctica	Tema y producto principal	Ejercicio y página
1	Ajuste de ganancia	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6. Página 457.
2	Compensador integral ideal (PI)	Ejemplo 9.1. Página 501.
3	Compensador de atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1. Página 510.
4	Compensador derivativo ideal (PD)	Ejemplo 9.3. Página 515.
5	Compensador de adelanto de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2. Página 526.
6	Controlador PID	Ejemplo 9.5. Página 528.
7	Compensador de adelanto-atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3. Página 541.

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 1: Ajuste de ganancia

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con retroalimentación unitaria del ejercicio 8.6 del libro Nise, luego se diseñó con un ajuste de ganancia K que produzca un 10% de sobrepaso. Con las condiciones de ángulo y magnitud se localizó un punto sobre la recta del amortiguamiento perteneciente al LGDR. Posteriormente, con un sistema de segundo orden se estimaron los valores T_p, T_p, T_p y e(∞) y esta aproximación no fue válida debido al tercer polo del sistema original, a pesar de que no dio el sobrepaso esperado, con un ajuste de ganancia se llegó al resultado.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Ajuste de ganancia, Sobrepaso, Aproximación de segundo orden, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	1 · Ajuste de ganancia
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6, p. 457
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Ajustar únicamente la ganancia K de un sistema de tercer orden para obtener 10 % de sobrepaso; estimar con la aproximación de segundo orden T_s, T_p, T_r y e(∞) al escalón, y juzgar si esa aproximación es válida.

Introducción. El ajuste de ganancia es la forma más sencilla de diseño de un sistema de control: no se agrega ningún compensador, sólo se elige el valor de K que coloca los polos en lazo cerrado en el punto deseado. El lugar geométrico de las raíces muestra todas las posiciones posibles de los polos cuando K varía de 0 a ∞, por lo que permite ver qué respuestas transitorias se pueden alcanzar y, con las condiciones de ángulo y magnitud, calcular la K necesaria para una especificación como el sobrepaso.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Dado un sistema con realimentación unitaria que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

haga lo siguiente:

a) Trace el lugar geométrico de las raíces. → respuesta: III · Trazo del LGDR (9 pasos) y Figura 2

b) Con el uso de una aproximación de segundo orden, diseñe el valor de K para obtener 10% de sobrepaso para una entrada escalón unitaria. → respuesta: IV a)–c) · K = 45.53

c) Estime el tiempo de asentamiento, tiempo pico, tiempo de levantamiento y error en estado estable para el valor de K diseñado en b). → respuesta: IV d) · Ts = 1.972 s, Tp = 1.135 s, Tr ≈ 0.534 s, e(∞) = 0.513

d) Determine la validez de su aproximación de segundo orden. → respuesta: IV e) · no es válida (|p3|/σ = 3.92 < 5)

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$H(s)=1, G_c(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa. No hay compensador: el diseño consiste en elegir el punto del LGDR original donde quedan los polos.

3. Diagrama de bloques

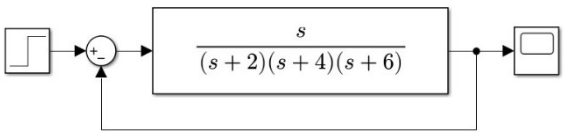


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	%OS = 10 %	Fija ζ
T_s, T_p, T_r	Estimar	2.º orden y simulación
e(∞) al escalón	Estimar	Tipo 0: 1/(1 + K_p)
Validez de la aproximación	Juzgar	Tercer polo y residuos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

Tomamos como referencia la ganancia que da 10 % de sobrepaso (ejercicio 8.6).

Resultado:

$$K_{ref}=45.53\,(del\ libro)$$

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-2,-4,-6$ $(n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

Resultado:

$$n=3, m=0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

Con estos polos y ceros se traza el LGDR (inciso a) en los 9 pasos que están después del Paso 5; ahí se calculan los tramos del eje real, las asíntotas y el punto de ruptura.

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0<\frac{480-K}{12}\ y\ 0<48+K$$

$$\therefore -48<K<480$$

Resultado:

$$0<K<480\,(con\ K>0)$$

$$K_{crít}=480, s=\pm j\,6.633$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.53$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029+j\,2.768$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p 2	$-2.029-j\,2.768$	Conjugado de p_1
p 3	-7.943	Real, más alejado del eje $j\omega$

Resultado:

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\,p_3=-7.943$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par complejo $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%\,OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s)\,,e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

Resultado:

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,\omega_n=3.431\,rad/s$$

$$\zeta=0.5912,\ \%\,OS=10.0\,\%$$

$$T_s=1.972\,s\,,T_p=1.135\,s\,,T_r\approx 0.534\,s$$

$$K_p=0.9485\,,e(\infty)=0.513$$

Trazo del LGDR (inciso a): 9 pasos ↑ inciso a)

Se parte de la ecuación característica, $D(s)+KN(s)=0$, con $D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)$ y $N(s)=1$.

Paso 1. Número de ramas → cálculos

$$núm.\,ramas=n$$

Resultado:

$$n=3\Rightarrow 3\,ramas$$

Paso 2. Simetría → cálculos

$$s=-\sigma+j\omega\in LGDR\Rightarrow s^*=-\sigma-j\omega\in LGDR$$

Resultado:

$$LGDR\,simétrico\,respecto\,al\,eje\,real$$

$$Ej.:p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

Paso 3. Segmentos del eje real → cálculos

Un punto del eje real pertenece al LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales de lazo abierto (así se cumple la condición de ángulo de ±180°).

$$núm.\,de\,polos\,y\,ceros\,a\,la\,derecha=impar$$

Resultado:

$$LGDR\,en\,eje\,real:(-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

Paso 4. Puntos de inicio y de término → cálculos

$$K=0:D(s)=0\,,K\to\infty:N(s)=0$$

Resultado:

$$Inicio:s=-2\,,-4\,,-6$$

$$Término:n-m=3\,ramas\,al\,infinito\,(m=0)$$

Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas) → cálculos

Las $n-m$ ramas que van al infinito se acercan a rectas (asíntotas) que salen del centroide σ_a con los ángulos θ_a.

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}\,,\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

Resultado:

$$\sigma_a = -4, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

La asíntota de 180° coincide con el tramo $(-\infty, -6]$ del eje real; las de 60° y 300° (±60°) guían a las dos ramas complejas.

Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada → cálculos

En el tramo $[-4, -2]$ las ramas que salen de −2 y −4 se acercan entre sí, se juntan y dejan el eje real. Ese punto es un máximo de $K(\sigma)$ sobre el eje real:

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -2.845, K_b = 3.079$$

La otra raíz, $\sigma = -5.155$, no está en el LGDR.

Paso 7. Cruce con el eje jω → cálculos

Las ramas complejas pasan al semiplano derecho cuando el renglón s^1 del arreglo de Routh (Tabla 4) se hace cero; el polinomio auxiliar del renglón s^2 da los puntos de cruce.

$$\frac{480 - K}{12} = 0, 12s^2 + (48 + K) = 0$$

Resultado:

$$K_{crít} = 480, s = \pm j6.633$$

Paso 8. Ángulos de salida y de llegada → cálculos

$$\theta_{sal} = 180° - \sum_{j \neq k} \angle(p_k - p_j) + \sum \angle(p_k - z_i)$$

Resultado:

$$Ángulos\ de\ salida/llegada: no\ aplican$$

$$En\ \sigma_b = -2.845: 2\ ramas\ a \pm 90°$$

Paso 9. Graficación y calibración → cálculos

$$K = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|} = |s+2||s+4||s+6|$$

Resultado:

$$K = 0: s = -2, -4, -6$$

$$K = 3.079: s = \sigma_b = -2.845$$

$$K = 45.53: s = -2.029 \pm j2.768, -7.943$$

$$K = 480: s = \pm j6.633$$

Las ramas que salen de −2 y −4 se juntan en −2.845, dejan el eje real a ±90°, siguen las asíntotas de ±60° y cruzan el eje jω en ±j6.633 con K = 480 (para K > 480 el sistema es inestable). La tercera rama va de −6 a −∞ por el eje real. Con K = 45.53 los tres polos quedan en −2.029 ± j2.768 (sobre la recta ζ = 0.5912) y −7.943.

✎ *En MATLAB: G = zpk([], [-2 -4 -6], 1); rlocus(G); sgrid(0.5912, 0)*

Evidencia de la etapa

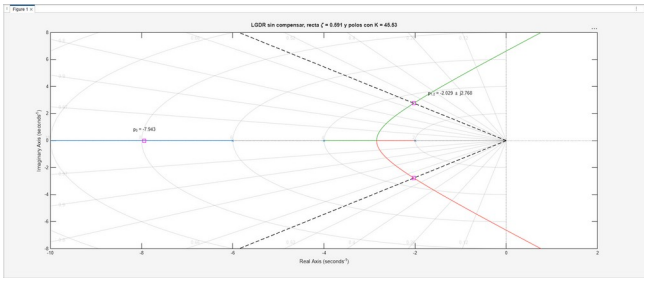
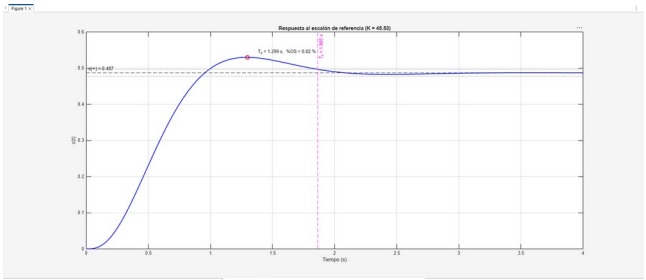


Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ



```
info =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
  TransientTime: 1.8646
   SettlingTime: 1.8646
    SettlingMin: 0.4428
    SettlingMax: 0.5297
     Overshoot: 8.8239
    Undershoot: 0
           Peak: 0.5297
       PeakTime: 1.2987


cf =

    0.4868


e =

    0.5132
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	10	8.82
T_s (s)	1.972	1.865
T_p (s)	1.135	1.299
T_r (s)	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.513	0.513

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 45.53$.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Como solo podemos modificar K, el punto de diseño tiene que estar sobre el LGDR. El sobrepaso de 10 % fija ζ y, por lo tanto, la recta radial de ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta$; el punto buscado es la intersección de esa recta con el LGDR, que se localiza con la condición de ángulo. La ganancia se obtiene después con la condición de magnitud y se revisa con Routh que quede dentro del rango estable.

a) Del sobrepaso a ζ → cálculos ↑ inciso b)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + ln^2(0.10)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5912, \theta = 53.76°$$

b) Punto de diseño (condición de ángulo) → cálculos

Sobre la recta $\zeta = 0.5912$ ($\theta = 53.76°$) se prueban puntos $s = -\sigma + j\sigma\tan\theta$ hasta que se cumple la condición de ángulo:

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

Resultado:

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$

$$\angle(s_0+2) = 90.59°, \angle(s_0+4) = 54.54°$$

$$\angle(s_0+6) = 34.87°, \sum \angle = 180.00° ✓$$

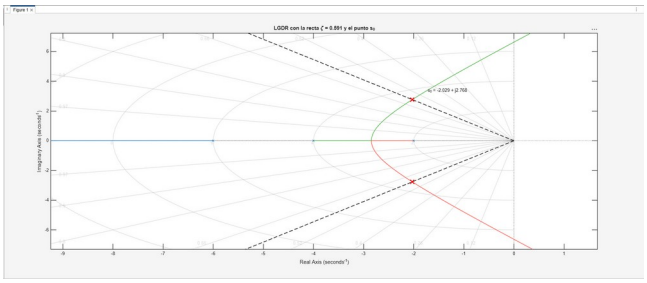


Figura 4: LGDR con la recta ζ = 0.591 y el punto s_0 marcado

c) Ganancia (condición de magnitud) → cálculos

$$K = |s_0+2| \cdot |s_0+4| \cdot |s_0+6|$$

Resultado:

$$K = 45.53\,(libro: 45.55)$$

Como $0 < 45.53 < 480$, el sistema diseñado es estable.

d) Estimaciones de segundo orden → cálculos ↑ inciso c)

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Resultado:

$$T_s = 1.972\,s, T_p = 1.135\,s$$

$$T_r \approx 0.534\,s, e(\infty) = 0.513$$

e) Validez de la aproximación → cálculos ↑ inciso d)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2 \Rightarrow p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

Resultado:

$$p_3 = -7.943, \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.92 < 5$$

El tercer polo no está a más de cinco veces la parte real de los polos dominantes y no hay ningún cero cerca que lo cancele, por lo que la aproximación de segundo orden no es válida (igual que el libro).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 1$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K de diseño (LGDR)	45.53
K ajustada (verificación, paso 7)	49.38 (VII, paso 7)
ζ de diseño	0.5912 (θ = 53.76°)

El diseño pedido es sólo de ganancia ($G_c=1$). $K=45.53$ es la ganancia de diseño obtenida con el LGDR; $K=49.38$ es el ajuste que se obtiene en el paso 7 de la sección VII.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=1$:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53: s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029+j\,2.768$	Dominante
p 2	$-2.029-j\,2.768$	Dominante (conjugado)
p 3	-7.943	Real, no despreciable

Resultado:

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\ p_3=-7.943$$

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44	0
s^2	12	93.53	0
s^1	36.21	0	0
s^0	93.53		

Con $K=45.53$ la primera columna es toda positiva, como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-2.029\pm j\,2.7$	$-2.029\pm j\,2.7$	0.0
Tercer polo	— (no se fija)	-7.943	—

Resultado:

$$0<K<480\,,\ K_{crít}=480\,,\ s=\pm j\,6.633$$

Dif. del par dominante=0.0 %

Con $K=45.53$ el par dominante cae exactamente en el punto candidato s_0 del diseño.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-2.029\pm j\,2.768$	$-0.176\pm j$ ($\lvert r\rvert=0.367$ c/u)	Dominante
-7.943	-0.134	No despreciable (37 % del dominante)
0 (escalón)	0.487	Valor final $c(\infty)$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0=0.4868\,,\ \lvert r_{1,2}\rvert=0.367\,,\ r_3=\text{-}0.134\ \ \backslash(37\ \%\backslash)$$

Conclusión: el residuo del tercer polo es 37 % del de cada polo dominante, así que el modo $e^{-7.94t}$ no es despreciable. La aproximación de polos dominantes no es razonable.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s) = \frac{K}{48}, K_v = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Resultado:

$$K_p = 0.9485, e(\infty) = 0.513$$

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario.

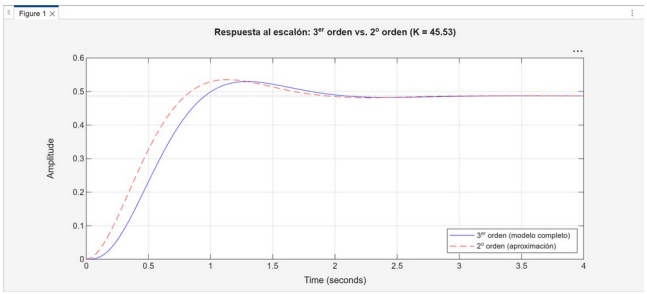


Figura 5: Respuesta al escalón: modelo completo (3.er orden) vs. aproximación de 2.º orden

```
T =

            45.53
  ---------------------------
  s^3 + 12 s^2 + 44 s + 93.53

Continuous-time transfer function.
Model Properties

polosLC = 3×1 complex
    -7.9430 + 0.0000i
    -2.0285 + 2.7677i
    -2.0285 - 2.7677i
```

```
info =

  struct with fields:

        RiseTime: 0.5917
    TransientTime: 1.8646
     SettlingTime: 1.8646
      SettlingMin: 0.4428
      SettlingMax: 0.5297
        Overshoot: 8.8239
       Undershoot: 0
             Peak: 0.5297
         PeakTime: 1.2987

cinf =

    0.4868

e_sim =

    0.5132
```

Figura 6: Salida de stepinfo(T) y pole(T) en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	10 %	8.82 %	No (−1.18 puntos)
T_s	Estimar	1.865 s (2.º orden: 1.972 s)	Sí (se estimó)
T_p	Estimar	1.293 s (2.º orden: 1.135 s)	Sí (se estimó)
e(∞) escalón	Estimar	0.513	Sí (= analítico)

$$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 1.293\,s, c_{max} = 0.5297, c(\infty) = 0.4868$$

$$\%OS_{sim} = 8.82\ \% < 10\ \%\ \ \backslash(K = 45.53)$$

Con la K del LGDR no se cumple exactamente el sobrepaso pedido; la ganancia se ajusta en el Paso 7.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

Resultado:

$$e_{sim}(\infty) = 0.5132\,(igual\ al\ analítico)$$

✎ *En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(T)*

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Con la K del LGDR el modelo completo da 8.82 % de sobrepaso, menos de lo pedido, porque el tercer polo frena la respuesta. Se busca la K que da 10 % en el modelo completo y se repite la verificación:

$$\%OS_{sim}(K_{aj}\backslash) = 10\ \%$$

Resultado:

$$K_{aj} = 49.38$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+97.38=0$$

$$p_{1,2}=-1.984\pm j\,2.861\,,\;p_3=-8.031$$

$$\sigma=1.984\,,\;\omega_d=2.861\,,\;\omega_n=3.482\,rad/s$$

$$0<49.38<480\;\checkmark,\;\text{Dif.}=3.0\;\%,\;\;\zeta=0.570$$

$$\%\,OS=10.00\;\%,\;\;T_s=1.825\,s$$

$$T_p=1.253\,s\,,T_r=0.569\,s\,,e(\infty)=0.493$$

Con $K_{aj}=49.38$ se cumple la especificación de sobrepaso; el par dominante se mueve 3 % sobre el LGDR, hacia un ζ algo menor, para compensar el efecto del tercer polo.

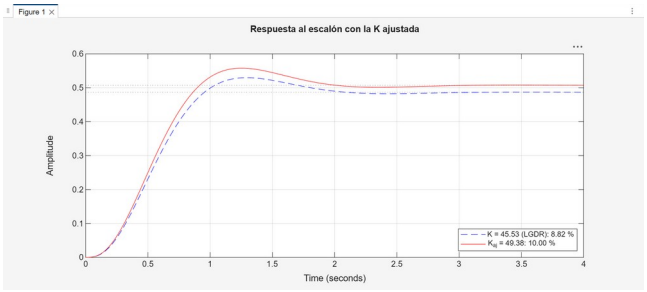
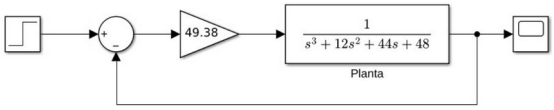


Figura 7: Respuesta al escalón con la K ajustada (49.38)

Modelo en Simulink



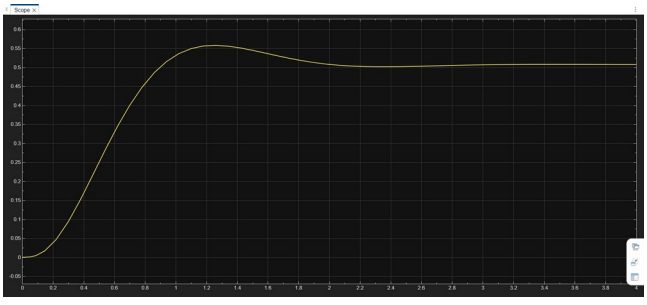


Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K	45.55	45.53	45.53 (ajustada: 49.38)
%OS	10	10	8.82 (10.00 con 49.38)
T_s (s)	1.97	1.972	1.865
T_p (s)	1.13	1.135	1.293
T_r (s)	0.53	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.51	0.513	0.513

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las pequeñas diferencias (por ejemplo, K = 45.53 contra 45.55) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el sobrepaso simulado es 8.82 %, 1.2 puntos menos que el 10 % buscado, y el tiempo pico es 14 % mayor, porque el tercer polo en −7.943, que la aproximación de segundo orden ignora, agrega un modo $e^{-7.94t}$ que frena el arranque de la respuesta. El error en estado estable coincide en todos los casos (0.513) porque sólo depende de K_p. Con la K de diseño no se cumple exactamente el 10 % de sobrepaso; sí se cumple al ajustar K a 49.38 en el modelo completo, aunque el error al escalón sigue siendo grande (49 %).

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El ajuste de ganancia permitió obtener el sobrepaso pedido moviendo sólo K, pero únicamente coloca los polos sobre el LGDR que ya existe: no permite fijar al mismo tiempo ζ y la velocidad de la respuesta.

Como el sistema es tipo 0, la K que da 10 % de sobrepaso deja un error al escalón de 51 %; para reducirlo sin cambiar el transitorio se necesita un compensador (PI o de atraso, prácticas 2 y 3).

Se demostró una limitación de la aproximación de segundo orden: el tercer polo en −7.94 (a 3.9σ) cambia el sobrepaso de 10 % a 8.82 %, por lo que el diseño siempre debe verificarse con el modelo completo y, si hace falta, ajustarse (K = 49.38).

Conclusión individual

En esta práctica aprendí a usar las condiciones de ángulo y magnitud para encontrar el punto del LGDR que da un sobrepaso específico. Lo más difícil fue localizar s_0 sobre la recta de ζ, porque hay que probar varios puntos hasta que la suma de ángulos da 180°. Los resultados me muestran que un cálculo a mano puede ser correcto y aun así no coincidir con la simulación cuando la aproximación de segundo orden no es válida.

Me pareció importante comprobar que el tercer polo, aunque está más a la izquierda, sí afecta la respuesta: el sobrepaso bajó a 8.82 % y el tiempo pico aumentó. Revisar los residuos me ayudó a entender cuándo un polo se puede despreciar. También vi que el ajuste de ganancia es limitado, porque el error en estado estable quedó cerca de 51 % y no se puede mejorar sin agregar un compensador.

Con MATLAB pude verificar los cálculos del LGDR y ajustar la ganancia hasta obtener exactamente 10 % de sobrepaso con K = 49.38. Lo que más me costó fue interpretar las diferencias entre el modelo de segundo orden y el de tercer orden. Concluyo que el procedimiento de diseño debe terminar siempre con una verificación del sistema completo, y que el criterio de Routh es útil para confirmar que la K elegida es estable.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

$$K_{ref} = 45.53\,(\,del\,libro\,)$$

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-2,-4,-6$$
$$n=3, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$
$$a_2=12,\ a_1=44,\ a_0=48+K$$
$$b_1=\frac{(12)(44)-(48+K)}{12}=\frac{480-K}{12}$$

s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0<K<480$$

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2a_1=a_0$$
$$a_2s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

$$480-K=0 \Rightarrow K=480$$
$$12s^2+528=0$$
$$\omega=\sqrt{\frac{528}{12}}=\sqrt{44}=6.633$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53:$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

$$p_3=-7.943$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1+p_2+p_3=(-2.029)+(-2.029)+(-7.943)=-12.00=-a_2$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$\sigma=-\Re(p_1),\omega_d=\Im(p_1),\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,$$

$$\omega_n=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=\sqrt{11.775}\,,\zeta=\frac{2.029}{3.431}$$

$$\omega_n=3.431\,rad/s\,,\zeta=0.5912$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5912\pi/\sqrt{1-0.5912^2}} \times 100 = e^{-2.3026} \times 100$$

$$\%OS = 10.0\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} \left(Estimada\ con\ Nise, cap.4 \right)$$

$$\omega_n = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.029}, T_p = \frac{\pi}{2.768}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5912)^3 - 0.417(0.5912)^2 + 1.039(0.5912) + 1}{3.431}$$

$$\omega_n = 3.431, T_s = 1.972\ \text{s}$$

$$T_p = 1.135\ \text{s}, T_r \approx 0.5344\ \text{s}$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = \frac{\lim\limits_{s \to 0} 45.53}{(s+2)(s+4)(s+6)} = \frac{45.53}{48}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 0.9485}$$

$$K_p = 0.9485, e_{esc}(\infty) = 0.513$$

III · Trazo del LGDR · Paso 1. Número de ramas ↑ volver al reporte

Orden de la ecuación característica

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$grado\,3 \Rightarrow n=3\ polos\ en\ lazo\ cerrado$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n\,,núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

$$n=3\,,m=0\,,n-m=3$$

$$núm.\,\text{ramas}=3\,,núm.\,\text{asíntotas}=3$$

III · Trazo del LGDR · Paso 2. Simetría ↑ volver al reporte

Coeficientes reales

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)$$

$$a_2=12\,,a_1=44\,,a_0=48+K\in R$$

Raíz y su conjugada

Si s_0 es raíz, al conjugar toda la ecuación (los coeficientes no cambian) su conjugada también lo es:

$$P(s_0)=0 \Rightarrow P({s_0}^*)=(P(s_0))^*=0$$

Comprobación con $K=45.53$ (Paso 4)

$$p_1=-2.029+j\,2.768\,,p_2=-2.029-j\,2.768$$

$$p_2={p_1}^*\ \checkmark$$

III · Trazo del LGDR · Paso 3. Segmentos del eje real ↑ volver al reporte

Los polos o ceros complejos (aquí no hay) aportan ángulos que se cancelan con los de su conjugado; cada polo o cero real a la derecha del punto de prueba aporta 180° y los de la izquierda aportan 0°.

Tramos del eje real

Entre 0 y -2 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.

Entre -2 y -4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

Entre -4 y -6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

Entre -6 y -∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty\,,-6]\cup[-4\,,-2]$$

III · Trazo del LGDR · Paso 4. Puntos de inicio y de término ↑ volver al reporte

Inicio ($K=0$)

$$D(s)+KN(s)=0, K=0 \Rightarrow D(s)=0$$
$$(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$s=-2,-4,-6\,(\,polos\,de\,lazo\,abierto\,)$$

Término ($K \to \infty$)

$$N(s)+\frac{1}{K}D(s)=0, K \to \infty \Rightarrow N(s)=0$$
$$N(s)=1\neq 0 \Rightarrow m=0\,ceros\,finitos$$
$$n-m=3-0=3\,ramas\,terminan\,en\,el\,infinito$$

III · Trazo del LGDR · Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas) ↑ volver al reporte

Número de asíntotas

$$núm.\,asíntotas=n-m=3-0=3$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-2)+(-4)+(-6)-0}{3-0}$$

$$\sigma_a=-4$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3}, k=0,1,2$$

$$\theta_a=60^\circ,180^\circ,300^\circ$$

III · Trazo del LGDR · Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada ↑ volver al reporte

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$3\sigma^2+24\sigma+44=0$$

$$\sigma_b=-2.845\,(\textit{está en LGDR})$$
$$\sigma=-5.155\,(\textit{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+2)(\sigma_b+4)(\sigma_b+6),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+2=-2.8453+2=-0.8453$$
$$\sigma_b+4=-2.8453+4=1.155$$
$$\sigma_b+6=-2.8453+6=3.155$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.8453)(1.155)(3.155)}{1}\right|$$

$$K_b=3.079$$

III · Trazo del LGDR · Paso 7. Cruce con el eje jω ↑ volver al reporte

Con el arreglo de Routh (Tabla 4)

$$b_1=\frac{480-K}{12}=0 \Rightarrow K=480$$

$$12s^2+(48+480)=12s^2+528=0$$

$$s=\pm j\sqrt{\frac{528}{12}}=\pm j\sqrt{44}=\pm j\,6.633$$

Comprobación: sustituir $s=j\omega$

$$(j\omega)^3+12(j\omega)^2+44(j\omega)+(48+K)=0$$

$$\left[48+K-12\omega^2\right]+j\left[44\omega-\omega^3\right]=0$$

$$\Im:\omega(44-\omega^2)=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{44}=6.633$$

$$\Re:K=12\omega^2-48=12(44)-48=480$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

III · Trazo del LGDR · Paso 8. Ángulos de salida y de llegada ↑ volver al reporte

Polos y ceros complejos de lazo abierto

$$p=-2,-4,-6 \in R, m=0$$

No hay polos ni ceros complejos, por lo tanto no hay ángulos de salida ni de llegada que calcular.

Ángulo con que las ramas dejan el eje real

En un punto de ruptura donde se juntan r ramas, éstas salen repartidas uniformemente:

$$\theta=\pm\frac{180°}{r}, r=2 \Rightarrow \theta=\pm 90°$$

Las dos ramas salen de $\sigma_b=-2.845$ perpendiculares al eje real y luego se curvan hacia las asíntotas de ±60°.

III · Trazo del LGDR · Paso 9. Graficación y calibración ↑ volver al reporte

Condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s-p_i|}{\prod|s-z_i|},|s+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega^2}$$

Punto de ruptura ($s=-2.845$)

$$K_b=|-0.8453||1.155||3.155|=3.079$$

Cruce con el eje jω ($s=j\,6.633$)

$$|s+2|=\sqrt{4+44}=6.928,|s+4|=\sqrt{16+44}=7.746$$
$$|s+6|=\sqrt{36+44}=8.944$$
$$K=(6.928)(7.746)(8.944)=480.0\checkmark$$

Punto de diseño ($s_0=-2.029+j\,2.768$)

$$|s_0+2|=2.768,|s_0+4|=3.398,|s_0+6|=4.841$$
$$K=(2.768)(3.398)(4.841)=45.53\,(IV\cdot c)$$

Tercer polo con la misma ganancia ($s=-7.943$)

$$|-7.943+2|=5.943,|-7.943+4|=3.943$$
$$|-7.943+6|=1.943$$
$$K=(5.943)(3.943)(1.943)=45.53$$

IV · a) Del sobrepaso a ζ ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta=\frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.1)}}$$

$$\zeta=0.5912$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5912)$$

$$\theta = 53.76^\circ$$

IV · b) Punto de diseño (condición de ángulo) ↑ volver al reporte

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_d = 2.029\tan(53.76^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{2.029}{0.5912}$$

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$
$$\sigma = 2.029,\ \omega_d = 2.768,\ \omega_n = 3.431$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$
$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

$$-\left[\angle(s_0+2) + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)\right]$$

$$\angle(s_0+2) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{2.0285-2}\right) = 180^\circ - 89.41^\circ = 90.59^\circ$$
$$\angle(s_0+4) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{4-2.0285}\right) = \tan^{-1}(1.4039) = 54.54^\circ$$
$$\angle(s_0+6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{6-2.0285}\right) = \tan^{-1}(0.6969) = 34.87^\circ$$

$$= -(90.59^\circ + 54.54^\circ + 34.87^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ$$

IV · c) Ganancia (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}$$

$$|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

$$K=\frac{|s_0+2||s_0+4||s_0+6|}{1}$$

$$|s_0+2|=\sqrt{(2-2.029)^2+2.768^2}=2.768$$
$$|s_0+4|=\sqrt{(4-2.029)^2+2.768^2}=3.398$$
$$|s_0+6|=\sqrt{(6-2.029)^2+2.768^2}=4.841$$

$$K=\frac{2.768\cdot 3.398\cdot 4.841}{1}$$

$$K=45.53$$

IV · d) Estimaciones de segundo orden ↑ volver al reporte

El punto $s_0=-2.029+j\,2.768$ coincide con el par dominante del Paso 4 (sección III); las fórmulas y sustituciones son las del recuadro «III · Paso 5».

$$T_s=1.972\,s\,,T_p=1.135\,s\,,T_r\approx 0.534\,s\,,e(\infty)=0.513$$

IV · e) Validez de la aproximación ↑ volver al reporte

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma.$$

$$p_3=-12+2(2.029)$$

$$p_3=-7.943\,,\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{|-7.943|}{2.029}=3.92$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=1$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+45.53)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\,p_3=-7.943$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh con $K=45.53$

$$a_0=48+K=48+45.53=93.53$$

$$b_1=\frac{a_2\,a_1-a_0}{a_2}=\frac{(12)(44)-93.53}{12}=\frac{434.47}{12}=36.21$$

$$primera\,columna:1\,,12\,,36.21\,,93.53>0\Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{\left|p_{obt}-s_0\right|}{\left|s_0\right|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{\left|(-2.029+j\,2.768)-(-2.029+j\,2.768)\right|}{3.431}\times 100$$

Dif.=0.0 %

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{KG(s)}{1+KG(s)}=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)+K}=\frac{K}{s^3+12s^2+44s+(48+K)}$$

$$T(s)=\frac{45.53}{s^3+12s^2+44s+93.53}=\frac{45.53}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{45.53}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),\ evaluado\ en\ s=p_i$$

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=sC(s)\ en\ s=0\Rightarrow r_0=T(0)$$

$$T(0)=\frac{K}{0^3+12(0)^2+44(0)+(48+K)}=\frac{K}{48+K}$$

$$r_0=T(0)=\frac{45.53}{48+45.53}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

Tercer polo $p_3=-7.943$

$$r_3=(s-p_3)C(s)\ en\ s=p_3\Rightarrow r_3=\frac{45.53}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3-p_1=-7.943-(-2.029+j2.768)=-5.914-j2.768$$

$$p_3-p_2=-7.943-(-2.029-j2.768)=-5.914+j2.768$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=(-5.914)^2+(2.768)^2=34.97+7.66=42.64$$

$$r_3=\frac{45.53}{(-7.943)(42.64)}=\frac{45.53}{-338.7}=-0.1344$$

Par dominante $p_{1,2}=-2.029\pm j2.768$

$$r_1=(s-p_1)C(s)\ en\ s=p_1\Rightarrow r_1=\frac{45.53}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1-p_2=(-2.029+j2.768)-(-2.029-j2.768)=j5.536$$

$$p_1-p_3=(-2.029+j2.768)-(-7.943)=5.914+j2.768$$

$$|p_1|=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=3.431,|p_1-p_2|=5.536$$
$$|p_1-p_3|=\sqrt{5.914^2+2.768^2}=\sqrt{34.97+7.66}=6.530$$
$$|r_1|=\frac{45.53}{|p_1||p_1-p_2||p_1-p_3|}=\frac{45.53}{(3.431)(5.536)(6.530)}=\frac{45.53}{124.03}=0.3671$$

Ángulos de cada factor del denominador:

$$\angle p_1=180°-\tan^{-1}\left(\frac{2.768}{2.029}\right)=180°-53.76°=126.24°$$
$$\angle(p_1-p_2)=\angle(j5.536)=90°,\angle(p_1-p_3)=\tan^{-1}\left(\frac{2.768}{5.914}\right)=25.08°$$
$$\angle r_1=-[\angle p_1+\angle(p_1-p_2)+\angle(p_1-p_3)]=-(126.24°+90°+25.08°)=-241.32°\equiv 118.68°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.3671(\cos 118.68°+j\,sen\,118.68°)=-0.1762+j0.3220$$
$$r_2=-0.1762-j0.3220\,(conjugado\,de\,r_1)$$

Comprobación

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=0.4868+2(-0.1762)-0.1344=0$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.1344}{0.3671}=0.37\Rightarrow 37\ \%$$

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s),K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s),e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$
$$K_p=\frac{45.53}{(2)(4)(6)}=\frac{45.53}{48},K_v=\frac{\lim_{s\to 0}45.53\,s}{(s+2)(s+4)(s+6)}=0$$
$$e(\infty)=\frac{1}{1+0.9485}$$
$$K_p=0.9485,K_v=0,e(\infty)=0.513$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Valor final

$$c(\infty)=T(0)=\frac{K}{48+K}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

Armado de c(t) (residuos del recuadro VI · Paso 3)

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

Transformada inversa de Laplace de cada término:

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

$$c(t)=r_0+r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}+r_3 e^{p_3 t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$e^{p_1 t}=e^{-\sigma t}e^{j\omega_d t}=e^{-\sigma t}[\cos(\omega_d t)+j\,sen(\omega_d t)]$$

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

$$c(t)=r_0+r_3 e^{p_3 t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=0.4868$, $r_3=-0.1344$, $p_3=-7.943$, $a=-0.1762$, $b=0.3220$, $\sigma=2.029$, $\omega_d=2.768$:

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}+2e^{-2.029t}[(-0.1762)\cos(2.768t)-(0.3220)\,sen(2.768t)]$$

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}-e^{-2.029t}[0.3524\cos(2.768t)+0.6440\,sen(2.768t)]$$

$$c(0)=0.4868-0.1344-0.3524=0$$

Tiempo pico: $c'(t)=0$

$$c'(t)=1.0677\,e^{-7.943t}+e^{-2.029t}[-1.0677\cos(2.768t)+2.2817\,sen(2.768t)]$$

$$c'(1.25)=0.0239>0,\ c'(1.30)=-0.0033<0\Rightarrow 1.25<t_p<1.30$$

Con calculadora:

$$t_p=1.2933\,s$$

Valor máximo $c_{max}=c(t_p)$

$$c_{max}=0.4868-0.1344\,e^{-10.273}-e^{-2.6235}[0.3524\cos(3.5795)+0.6440\,sen(3.5795)]$$

$$c_{max}=0.4868-0.0000-0.07255[0.3524(-0.9056)+0.6440(-0.4240)]=0.4868+0.0429=0.5297$$

Sobrepaso

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{0.5297-0.4868}{0.4868}\times 100=8.82\ \%$$

VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$
$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-0.4868$$
$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.5132$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Búsqueda de K_{aj} (simulando el modelo completo)

$$\%OS_{\text{sim}}(K_{aj}\backslash)=10\ \%$$

K =45.53: 8.82 %, K =47: 9.27 %, K =48: 9.58 %, K =49: 9.883 %, K =50: 10.188 %

$$K_{aj}\approx 49+\frac{10-9.883}{10.188-9.883}(50-49)=49+0.38=49.38$$

$$\%OS_{\text{sim}}\backslash(49.38\backslash)=10.00\ \%$$

Nueva ecuación característica

$$s^3+12s^2+44s+(48+49.38)=s^3+12s^2+44s+97.38=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 12, c = 44, d = 97.38):

$$p_{1,2}=-1.984\pm j\,2.861,\ p_3=-8.031$$

$$p_1+p_2+p_3=2(-1.984)+(-8.031)=-12.00=-a_2$$

$$(\sigma^2+\omega_d^2)|p_3|=(12.126)(8.031)=97.38=a_0$$

Parámetros del nuevo par dominante

$$\sigma=-\Re(p_1)=1.984,\ \omega_d=\Im(p_1)=2.861$$

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}=\sqrt{1.984^2+2.861^2}=\sqrt{12.126}=3.482\,rad/s$$

$$\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}=\frac{1.984}{3.482}=0.570,\ \theta=\cos^{-1}(0.570)=55.26^\circ$$

Estimaciones de 2.º orden con el nuevo par (sólo para comparar)

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100=e^{-0.570\pi/\sqrt{1-0.570^2}}\times 100=11.3\ \%$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}=\frac{4}{1.984}=2.016\,s,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{2.861}=1.098\,s$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{8.031}{1.984}=4.05<5$$

La simulación da 10.00 %, 1.825 s y 1.253 s: el tercer polo sigue sin ser despreciable, por eso el ajuste se hace con el modelo completo.

Estabilidad, diferencia con s_0 y error

$$0<49.38<480\Rightarrow estable$$

$$Dif.=\frac{|(-1.984+j\,2.861)-(-2.029+j\,2.768)|}{|s_0|}\times 100=\frac{|0.044+j\,0.094|}{3.431}\times 100=\frac{0.104}{3.431}\times 100=3.0\ \%$$

$$K_p=\frac{49.38}{48}=1.029,\ e(\infty)=\frac{1}{1+1.029}=0.493$$

Desempeño simulado con K_{aj}

$$\%OS = 10.00\ \%,\quad T_s = 1.825\,s,\ T_p = 1.253\,s,\ T_r = 0.569\,s$$

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 2: Compensador integral ideal (PI)

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con realimentación unitaria G(s) = K/[(s + 1)(s + 2)(s + 10)] (Nise, ejemplo 9.1), que opera con ζ = 0.174, y se le agregó el compensador integral ideal $G_c(s) = (s + 0.1)/s$. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 164.5 ($s_0 = -0.694 \pm j3.925$), con error al escalón e(∞) = 0.108. Con el PI la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 158.1 ($s_0 = -0.678 \pm j3.836$): los polos dominantes se movieron sólo 2.3 % y el error al escalón se hizo cero. La simulación en MATLAB confirmó que el pico (1.374 → 1.396) y el tiempo pico (0.888 s → 0.909 s) casi no cambian; el precio es un modo lento en −0.0902 que alarga el tiempo de asentamiento de 5.14 s a 17.8 s.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador integral ideal, Error en estado estacionario, Dipolo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	2 · Compensador integral ideal (PI)
Ejercicio	Ejemplo 9.1, p. 501
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Demostrar que un compensador integral ideal (PI) lleva a cero el error al escalón de un sistema que opera con ζ = 0.174, sin afectar apreciablemente su respuesta transitoria, y comprobarlo con el modelo completo en MATLAB.

Introducción. Un sistema tipo 0 siempre deja error ante un escalón, y subir la ganancia para reducirlo cambia el transitorio. El compensador integral ideal agrega un polo en el origen, que vuelve al sistema tipo 1 y anula ese error, y un cero muy cerca de él para que el par polo-cero (dipolo) casi no aporte ángulo. Así el lugar geométrico de las raíces casi no cambia cerca de los polos dominantes y, con las condiciones de ángulo y magnitud, sólo hay que recalcular K para seguir sobre la misma recta de ζ.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Dado que el sistema de la figura 9.4(a), que opera con un factor de amortiguamiento relativo de 0.174, demuestre que la adición del compensador integral ideal que se ilustra en la figura 9.4(b) reduce a cero el error de estado estable para una entrada escalón, sin afectar de manera apreciable la respuesta transitoria. La red de compensación se selecciona con un polo en el origen para aumentar el tipo de sistema y un cero en −0.1, cerca del polo del compensador, de modo que la aportación angular del compensador evaluada en los polos de segundo orden originales, dominantes, es aproximadamente cero. De este

modo, los polos en lazo cerrado de segundo orden originales, dominantes, están todavía aproximadamente sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces.

La figura 9.4 del libro es el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1).

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}, H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s).

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope.

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PI
m = 'P2_PI';            % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
  'Denominator','[1 0]')         % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Punto de operación	$\zeta = 0.174$	Fija la K de referencia
Error al escalón	$e(\infty) = 0$	Subir a tipo 1
Transitorio	Sin cambio apreciable	Polos dominantes, pico y T_p
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con $\zeta = 0.174$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en -1, -2 y -10) y se calcula con la de magnitud:

$$\theta = \cos^{-1}\zeta,\ s_0 = -\sigma + j\sigma\tan\theta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

Resultado:

$$\theta = 79.98°,\ s_0 = -0.694 + j3.925$$

$$K_{ref} = 164.5\ (libro: 164.6)$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían -1.130, -1.857 y -10.01: todos reales, es decir, otro sistema sin el amortiguamiento del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-1, -2, -10$ $(n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

Resultado:

$$n = 3, m = 0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: (-\infty, -10] \cup [-2, -1]$$

$$\sigma_a = -4.333, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

$$\sigma_b = -1.485, K_b = 2.127$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	32
s^2	13	$20 + K$
s^1	$\frac{396 - K}{13}$	0
s^0	$20 + K$	

$$0 < \frac{396 - K}{13}\ y\ 0 < 20 + K$$

$$\therefore -20 < K < 396$$

Resultado:

$$0 < K < 396\ (con\ K > 0)$$

$$K_{crít} = 396,\ s = \pm j5.657$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref} = 164.5$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.53 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-0.694 + j3.925$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p_2	$-0.694 - j3.925$	Conjugado de p_1

Polo	Valor	Observación
p_3	-11.61	Real, más alejado del eje $j\omega$

Resultado:

$$p_{1,2}=-0.694\pm j\,3.925\,,\ p_3=-11.61$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par complejo $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\ \zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s)\,,\ e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

Resultado:

$$\sigma=0.6936\,,\ \omega_d=3.9255\,,\ \omega_n=3.9863\,rad/s$$

$$\zeta=0.174,\ \ \%OS=57.4\,\%$$

$$T_s=5.767\,s\,,\ T_p=0.800\,s\,,\ T_r\approx 0.295\,s$$

$$K_p=8.227\,,\ e(\infty)=0.1084$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));   % planta
zeta = 0.174;
s0 = -0.6936 + 3.9255i;          % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on            % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13];  % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.174)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
K = 164.5;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 10); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
e = 1 - dcgain(Tu)          % error al escalón
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	57.4	54.05
T_s (s)	5.767	5.139
T_p (s)	0.800	0.888
T_r (s)	0.295	0.320
e(∞) escalón	0.108	0.108

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 164.5$. El sobrepaso simulado se mide contra el valor final $c(\infty) = 0.8916$.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para eliminar el error al escalón hay que subir el sistema a tipo 1, es decir, poner un polo en el origen. Un polo solo aportaría cerca de −100° en los polos dominantes y los sacaría del LGDR; por eso se acompaña de un cero en −0.1, muy cerca del origen. El par polo-cero (dipolo) aporta casi 0° y una magnitud casi 1 en el punto de operación, así que la recta ζ = 0.174 sigue cortando el LGDR casi en el mismo punto: sólo se repite la búsqueda con la condición de ángulo y se recalcula K con la de magnitud. Después se revisan los polos nuevos y la estabilidad.

a) Polo en el origen → cálculos

$$K G_c(s) G(s) = \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$tipo = N, e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

Resultado:

$$N = 1 \Rightarrow tipo\ 1, K_p = \infty, e(\infty) = 0$$

b) Cero en −0.1 (dipolo) → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.1) - \angle s_0$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.1|}{|s_0|}$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0) = -1.42°, |G_c(s_0)| = 0.9959$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

c) Nueva ecuación característica → cálculos

$$1 + K G_c(s) G(s) = 0$$

Resultado:

$$s^4 + 13 s^3 + 32 s^2 + (20+K) s + 0.1 K = 0$$

El sistema en lazo cerrado pasa a cuarto orden (planta de tercer orden más el polo del compensador).

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174 → cálculos

$$\angle(s+0.1) - \angle s - \sum \angle(s-p_i) = \pm 180°$$

$$K=\frac{|s||s+1||s+2||s+10|}{|s+0.1|}$$

Resultado:

$$s_0=-0.678+j\,3.836$$

$$K=158.1\,(libro:158.2)$$

K bajó sólo 3.9 % respecto a $K_{ref}=164.5$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174 (con el nuevo punto s_0)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con PI
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;              % PI ideal
zeta = 0.174;
s0c = -0.6778 + 3.8359i;         % IV · d)
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13];   % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
legend('sin compensar','con PI')
hold off
```

Figura 4: LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174

e) Polos compensados y estabilidad → cálculos

Con $K=158.1$ se conoce el par s_0; los otros dos polos salen de dividir la ecuación característica entre el factor cuadrático de ese par:

$$(s^2+2\sigma s+\omega_n^2)(s^2+as+b)=0$$

Resultado:

$$p_{1,2}=-0.678\pm j\,3.836$$

$$p_3=-11.55\,,\,p_4=-0.0902$$

Todas las raíces tienen parte real negativa, así que el sistema compensado es estable. El polo p_4 queda junto al cero en -0.1 (cancelación aproximada) y p_3 casi no se movió (antes -11.61).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}=1+\frac{0.1}{s}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (con PI)	158.1
Cero del compensador	$z_c=0.1$ (fijado por el enunciado)
K_P = K	158.1
K_I = 0.1K	15.81
ζ de diseño	0.174 (θ = 79.98°)

El cero en -0.1 lo fija el enunciado; sólo se recalcula K para seguir sobre $\zeta=0.174$. En forma de controlador PI, $K\,G_c(s)=K+0.1\,K/s$, así que $K_P=158.1$ y $K_I=15.81$.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.1)/s$:

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)\,s+0.1\,K=0$$

$$K=158.1:\,s^4+13\,s^3+32\,s^2+178.1\,s+15.81=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-0.678+j\,3.836$	Dominante
p_2	$-0.678-j\,3.836$	Dominante (conjugado)

Polo	Valor	Observación
p_3	-11.55	Real, lejano (17.0 veces σ)
p_4	-0.0902	Real, junto al cero -0.1 (modo lento)

Resultado:

$p_{1,2}=-0.678\pm j\,3.836$, $p_3=-11.55$, $p_4=-0.0902$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (4) es el de la planta (3) más el polo del compensador (1).

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4	1	32	15.81
s^3	13	178.10	0
s^2	18.30	15.81	0
s^1	166.87	0	0
s^0	15.81		

Con $K=158.1$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-0.694\pm j\,3.925$ (sin comp.)	$-0.678\pm j\,3.836$	2.3
Tercer polo	-11.61 (sin comp.)	-11.55	0.5
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.0902	—

Resultado:

$0<K<379.9$, $K_{crít}=379.9$, $s=\pm j\,5.547$

Dif. del par dominante=2.3 %

Con $K=158.1$ el par dominante queda a 2.3 % del punto de operación original, y el rango estable bajó de 396 a 379.9.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-0.678\pm j\,3.836$	$-0.399\pm j\,0.226$ (|r| = 0.459 c/u)	Dominante
-11.55	-0.103	Rápido: se extingue antes del pico
-0.0902	-0.0997	Lento (τ = 11.1 s): alarga la cola
0 (escalón)	1.000	Valor final $c(\infty)$

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$r_0=1$, $|r_{1,2}|=0.459$, $r_3=-0.103$, $r_4=-0.0997$

Conclusión: los modos p_3 y p_4 pesan 22 % y 22 % de cada modo dominante. El de p_3 decae en menos de 0.4 s, así que el pico y T_p los fija el par dominante (la aproximación es razonable para el transitorio inicial). El de p_4 no se puede despreciar para el asentamiento: es casi constante durante el pico y tarda en desaparecer, por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s)=\infty,\quad K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+K_p},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty)=0,\ K_v=0.7905,\ e_{rampa}(\infty)=1.265$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario (sin compensar y con PI).

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. PI
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);      % sin compensar
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);   % con PI
figure
step(Tu, Tc, 40); grid on
legend('sin compensar','con PI')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
e_u = 1 - dcgain(Tu)
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

Figura 6: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
e(∞) escalón	0	0 (c(∞) = 1.000)	Sí
Pico c_{max}	Sin cambio apreciable	1.374 → 1.396	Sí (+1.6 %)
T_p	Sin cambio apreciable	0.888 s → 0.909 s	Sí (+2.4 %)
T_s (dato)	—	5.14 s → 17.8 s	No se pide (más lento)
%OS (dato)	—	54.0 % → 39.6 %	Cambia c(∞)

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100$$

Resultado:

$$t_p=0.909\,s,\ c_{max}=1.3961,\ c(\infty)=1$$

$$\%OS_{sim}=39.61\ \%,\quad T_s=17.8\,s\,(K=158.1)$$

El pico y el tiempo pico casi no cambian; el %OS baja sólo porque ahora se mide contra $c(\infty)=1$ en vez de 0.8916. El asentamiento se alarga por el modo lento p_4.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$

Resultado:

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0 \checkmark (\textit{igual al analítico})$$

$$\text{sin } \textit{compensar}: e_{\text{sim}}(\infty)=0.1084$$

✎ En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(Tc)

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Se comparan los cambios del transitorio con la meta «sin cambio apreciable» (menos de 5 %) y el error con la meta 0:

$$\Delta=\frac{|x_{PI}-x_{\text{sin}}|}{x_{\text{sin}}}\times 100$$

Resultado:

$$\Delta c_{max}=1.6\ \%,\quad \Delta T_p=2.4\ \%,\ \text{Dif.}=2.3\ \%$$

$$e(\infty)=0 \Rightarrow \textit{no se requiere ajuste}$$

$$K=158.1\,,\, z_c=0.1$$

Todas las especificaciones se cumplen con el diseño de la sección IV, así que no hizo falta ajustar ni repetir la verificación. Mover el cero no mejora el diseño (ver el recuadro de cálculos).

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Scope de Simulink
m = 'P2_PI';            % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
  'Denominator','[1 0]')         % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','40')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                       % corre 40 s
```

Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	164.6	164.5	164.5
Polos dominantes sin comp.	$-0.694 \pm j\,3.926$	$-0.694 \pm j\,3.925$	$-0.694 \pm j\,3.925$
K con PI	158.2	158.1	158.1
Polos dominantes con PI	$-0.678 \pm j\,3.836$	$-0.678 \pm j\,3.836$	$-0.678 \pm j\,3.836$
Polos p_3, p_4 con PI	-11.55 -0.0902	-11.55 -0.0902	-11.55 -0.0902
T_s sin compensar (s)	≈ 6 (sim.)	5.77 (2.º orden)	5.14
T_s con PI (s)	≈ 18 (sim.)	17.8 (modo lento)	17.8
e(∞) sin compensar	0.108	0.1084	0.1084
e(∞) con PI	0	0	0

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las diferencias (por ejemplo, K = 164.5 contra 164.6) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. El compensador cumplió lo que pide el ejemplo: el error al escalón pasó de 0.108 a 0 y el transitorio casi no cambió, porque los polos dominantes se movieron 2.3 %, el pico 1.6 % y T_p 2.4 %. El sobrepaso medido baja de 54.0 % a 39.6 % sólo porque se calcula contra un valor final distinto (1 en vez de 0.892), no porque la respuesta sea más amortiguada. La diferencia importante con la aproximación de segundo orden es el asentamiento: el modo lento en −0.0902, con residuo −0.0997, hace que la respuesta tarde 17.8 s en entrar a la banda de 2 %, contra 5.14 s sin compensar. Ese es el precio del PI ideal.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador integral ideal eliminó el error al escalón (de 0.108 a 0) sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria: el polo en el origen sube el sistema a tipo 1 y el cero en −0.1 forma un dipolo que casi no mueve el LGDR cerca de los polos dominantes.

Se demostró una limitación: el PI ideal deja un polo en lazo cerrado junto al cero (−0.0902) cuyo modo es lento y alarga el asentamiento a casi 18 s; además, el polo en el origen requiere un integrador, es decir, un circuito activo.

Acercar el cero al origen no reduce el residuo de ese modo y lo vuelve mucho más lento; alejarlo acorta la cola, pero empieza a mover los polos dominantes. Por eso el cero se elige cerca del origen y el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error en estado estable se puede corregir sin rediseñar el transitorio, si el compensador agrega un integrador con un cero muy cerca del origen. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (−1.42°) y su magnitud (0.996) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos de los cuatro polos: el polo rápido no afecta el pico, pero el polo lento, aunque tiene un residuo pequeño, es el que fija el tiempo de asentamiento. Sin esa revisión hubiera pensado que el sistema compensado se asienta igual que el original.

Con MATLAB comprobé el error cero, el pico y el tiempo pico casi iguales y el asentamiento largo. Concluyo que el PI ideal es una buena solución cuando sólo se necesita eliminar el error al escalón y se acepta una cola lenta; si el asentamiento también importa, hay que elegir el cero con más cuidado o usar otro compensador.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$\theta=\cos^{-1}(0.174)$$

$$\theta=79.98°,\tan\theta=5.6595$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0) con la condición de ángulo

$$s=-\sigma+j\,\omega_d,\omega_d=\sigma\tan\theta$$

$$\angle(s+a)=\tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

$$-\sum\angle(s-p_i)=-[\angle(s+1)+\angle(s+2)+\angle(s+10)]=\pm180°$$

Se prueban valores de σ hasta que la suma de ángulos vale 180°:

$$\sigma=0.60:\sum\angle=170.74°,\sigma=0.65:\sum\angle=175.89°,\sigma=0.70:\sum\angle=180.58°,\sigma=0.75:\sum\angle=184.87°$$

$$\sigma\approx0.65+\frac{180-175.89}{180.58-175.89}(0.70-0.65)=0.694$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=0.6936,\omega_d=0.6936(5.6595)=3.9255$$

$$\angle(s_0+1)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{1-0.6936})=\tan^{-1}(12.812)=85.54°$$

$$\angle(s_0+2)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{2-0.6936})=\tan^{-1}(3.0048)=71.59°$$

$$\angle(s_0+10)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{10-0.6936})=\tan^{-1}(0.4218)=22.87°$$

$$-(85.54°+71.59°+22.87°)=-180.00°\equiv\pm180°$$

$$s_0=-0.6936+j\,3.9255$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|},|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0+1|=\sqrt{(1-0.6936)^2+3.9255^2}=3.9374$$
$$|s_0+2|=\sqrt{(2-0.6936)^2+3.9255^2}=4.1371$$
$$|s_0+10|=\sqrt{(10-0.6936)^2+3.9255^2}=10.1004$$
$$K=\frac{(3.9374)(4.1371)(10.1004)}{1}$$

$$K_{ref}=164.53$$

Si se asumiera K = 1

$$s^3+13s^2+32s+(20+1)=s^3+13s^2+32s+21=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 13, c = 32, d = 21):

$$s=-1.130,-1.857,-10.014$$

Las tres raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a ζ = 0.174, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1,p_2,\ldots,p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1,\ldots,z_m$$

$$D(s)=(s+1)(s+2)(s+10)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-1,-2,-10$$
$$n=3,m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N=0 \Rightarrow tipo\,0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+1)(s+2)(s+10)+K=0$$
$$(s^2+3s+2)(s+10)+K=s^3+10s^2+3s^2+30s+2s+20+K$$

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.ramas=n,núm.asíntotas=n-m$$
$$n=3,m=0,n-m=3$$

$$núm.ramas=3,núm.asíntotas=3$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −1 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.
Entre −1 y −2 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −2 y −10 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.
Entre −10 y −∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty,-10]\cup[-2,-1]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-1)+(-2)+(-10)-0}{3-0}=\frac{-13}{3}$$

$$\sigma_a=-4.333$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{3},k=0,1,2$$

$$\theta_a=60°,180°,300°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^3+13\sigma^2+32\sigma+20\Rightarrow D'(\sigma)=3\sigma^2+26\sigma+32=0$$
$$\sigma=\frac{-26\pm\sqrt{26^2-4(3)(32)}}{2(3)}=\frac{-26\pm\sqrt{292}}{6}=\frac{-26\pm17.088}{6}$$

$$\sigma_b=-1.4853(\text{está en LGDR})$$
$$\sigma=-7.1813(\text{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+1)(\sigma_b+2)(\sigma_b+10),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+1=-1.4853+1=-0.4853$$
$$\sigma_b+2=-1.4853+2=0.5147$$
$$\sigma_b+10=-1.4853+10=8.5147$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.4853)(0.5147)(8.5147)}{1}\right|$$

$$K_b = 2.127$$

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

$$s^3 + 13 s^2 + 32 s + (20 + K) = 0$$

$$a_2 = 13, a_1 = 32, a_0 = 20 + K$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - (20 + K)}{13} = \frac{416 - 20 - K}{13} = \frac{396 - K}{13}$$

s^3	1	32
s^2	13	$20 + K$
s^1	$\frac{396 - K}{13}$	0
s^0	$20 + K$	

$$\frac{396 - K}{13} > 0 \Rightarrow K < 396, 20 + K > 0 \Rightarrow K > -20$$

$$0 < K < 396$$

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1 = 0 \Rightarrow a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{a_0 / a_2}$$

$$396 - K = 0 \Rightarrow K = 396$$

$$13s^2+(20+396)=13s^2+416=0$$

$$\omega=\sqrt{\frac{416}{13}}=\sqrt{32}=5.657$$

$$K_{crít}=396\,,s=\pm j\,5.657$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

$$K=164.53:$$

$$s^3+13s^2+32s+(20+164.53)=s^3+13s^2+32s+184.53=0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s)=s^3+13s^2+32s+184.53$$

$$P(-11)=74.53>0\,,P(-12)=-55.47<0\Rightarrow -12<p_3\leftarrow 11$$

Afinando con la calculadora:

$$p_3=-11.6128$$

Par complejo (división entre s − p_3)

$$\frac{P(s)}{s+11.6128}=s^2+(13-11.6128)s+\frac{184.53}{11.6128}=s^2+1.3872s+15.8905$$

$$s=\frac{-1.3872\pm\sqrt{1.3872^2-4(15.8905)}}{2}=-0.6936\pm j\sqrt{15.8905-0.6936^2}$$

$$p_{1,2}=-0.6936\pm j\,3.9255$$

$$p_3=-11.6128$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1+p_2+p_3=2(-0.6936)+(-11.6128)=-13.00=-a_2\checkmark$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 0.6936,\ \omega_d = 3.9255$$

$$\omega_n = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = \sqrt{15.8905},\ \zeta = \frac{0.6936}{3.9863}$$

$$\omega_n = 3.9863\ rad/s,\ \zeta = 0.1740$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.174\,\pi/\sqrt{1-0.174^2}} \times 100 = e^{-0.5551} \times 100$$

$$\%OS = 57.4\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}\ (Nise, cap.4)$$

$$T_s = \frac{4}{0.6936},\ T_p = \frac{\pi}{3.9255}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.174)^3 - 0.417(0.174)^2 + 1.039(0.174) + 1}{3.9863} = \frac{1.1775}{3.9863}$$

$$T_s = 5.767\ s,\ T_p = 0.8003\ s,\ T_r \approx 0.2954\ s$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G(s),\ e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{164.53}{(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{164.53}{(1)(2)(10)}=\frac{164.53}{20}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+8.2266}=\frac{1}{9.2266}$$

$$K_p=8.2266\,,e_{esc}(\infty)=0.1084$$

IV · a) Polo en el origen ↑ volver al reporte

Tipo del sistema compensado

$$K\,G_c(s)G(s)=K\,\frac{s+0.1}{s}\cdot\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{K(s+0.1)}{s^1(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N=1\Rightarrow tipo\,1$$

Constante de posición y error al escalón

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{K(0.1)}{0\cdot 20}=\infty$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0$$

IV · b) Cero en −0.1 (dipolo) ↑ volver al reporte

Ángulo del compensador en s_0

$$\angle G_c(s_0)=\angle(s_0+0.1)-\angle s_0$$

$$s_0+0.1=-0.6936+j\,3.9255+0.1=-0.5936+j\,3.9255$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).

$$\angle(s_0+0.1)=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.5936}\right)=180\,°-81.40\,°=98.60\,°$$

$$\angle s_0=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.6936}\right)=180\,°-79.98\,°=100.02\,°$$

$$\angle G_c(s_0)=98.60\,°-100.02\,°=-1.42\,°$$

Magnitud del compensador en s_0

$$\left|s_0+0.1\right|=\sqrt{0.5936^2+3.9255^2}=3.9701$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = 3.9863$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{3.9701}{3.9863} = 0.9959$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

IV · c) Nueva ecuación característica ↑ volver al reporte

$$1 + K\frac{s+0.1}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = 0 \Rightarrow s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1) = 0$$

$$s(s+1)(s+2)(s+10) = s(s^3+13s^2+32s+20) = s^4+13s^3+32s^2+20s$$

$$s^4+13s^3+32s^2+20s+Ks+0.1K = 0$$

$$s^4+13s^3+32s^2+(20+K)s+0.1K = 0$$

IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174 ↑ volver al reporte

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s-z_i) - \sum \angle(s-p_i) = \pm 180°$$

$$\angle(s+0.1) - [\angle s + \angle(s+1) + \angle(s+2) + \angle(s+10)] = \pm 180°$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − θ = 100.02°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):

$$\sigma = 0.65 : -177.41°,\ \sigma = 0.67 : -179.29°,\ \sigma = 0.69 : -181.10°,\ \sigma = 0.71 : -182.85°$$

$$\sigma \approx 0.67 + \frac{-180-(-179.29)}{-181.10-(-179.29)}(0.69-0.67) = 0.678$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 0.6778,\ \omega_d = 0.6778(5.6595) = 3.8359$$

$$\angle(s_0+0.1) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5778}\right) = 98.57°$$

$$\angle s_0 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.6778}\right) = 100.02°$$

$$\angle(s_0+1) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{1-0.6778}\right) = 85.20°$$

$$\angle(s_0+2) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{2-0.6778}\right) = 70.98°$$

$$\angle(s_0+10) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10-0.6778}\right) = 22.37°$$

$$98.57° - (100.02° + 85.20° + 70.98° + 22.37°) = -180.00° \equiv \pm 180°$$

$$s_0 = -0.6778 + j\,3.8359$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|} = \frac{|s_0||s_0+1||s_0+2||s_0+10|}{|s_0+0.1|}$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6778^2 + 3.8359^2} = 3.8953$$

$$|s_0+1| = \sqrt{(1-0.6778)^2 + 3.8359^2} = 3.8494$$

$$|s_0+2| = \sqrt{(2-0.6778)^2 + 3.8359^2} = 4.0574$$

$$|s_0+10| = \sqrt{(10-0.6778)^2 + 3.8359^2} = 10.0806$$

$$|s_0+0.1| = \sqrt{0.5778^2 + 3.8359^2} = 3.8791$$

$$K = \frac{(3.8953)(3.8494)(4.0574)(10.0806)}{3.8791} = \frac{613.28}{3.8791}$$

$$K = 158.10$$

$$\frac{K_{ref} - K}{K_{ref}} \times 100 = \frac{164.53 - 158.10}{164.53} \times 100 = 3.9\ \%$$

IV · e) Polos compensados y estabilidad

↑ volver al reporte

Ecuación característica con K

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + 158.10)s + 0.1(158.10) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.10s + 15.8097 = 0$$

Factor del par conocido s_0

$$(s - p_1)(s - p_2) = s^2 + 2\sigma s + (\sigma^2 + \omega_d^2)$$

$$2\sigma = 2(0.6778) = 1.3556,\ \sigma^2 + \omega_d^2 = 0.6778^2 + 3.8359^2 = 15.1733$$

$$s^2 + 1.3556\,s + 15.1733$$

División: $(s^2 + 1.3556s + 15.1733)(s^2 + as + b)$

Se igualan los coeficientes de s^3 y s^2 con los de la ecuación característica.

$$s^3 : 1.3556 + a = 13 \Rightarrow a = 11.6444$$

$$s^2 : 15.1733 + (1.3556)(11.6444) + b = 32 \Rightarrow b = 1.0419$$

Comprobación con los coeficientes de s^1 y s^0:

$$s^1:(15.1733)(11.6444)+(1.3556)(1.0419)=178.10\checkmark$$

$$s^0:(15.1733)(1.0419)=15.810\checkmark$$

Otros dos polos

$$s^2+11.6444\,s+1.0419=0$$

$$s=\frac{-11.6444\pm\sqrt{11.644\,4^2-4(1.0419)}}{2}=\frac{-11.6444\pm\sqrt{131.425}}{2}=\frac{-11.6444\pm11.4641}{2}$$

$$p_3=-11.5543\,,\,p_4=-0.0902$$

$$p_{1,2}=-0.6778\pm j\,3.8359$$

Estabilidad

Las cuatro raíces tienen parte real negativa ⇒ el sistema es estable.

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}$$

$$s(s+1)(s+2)(s+10)+K(s+0.1)=s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)\,s+0.1\,K=0$$

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+158.10)\,s+0.1(158.10)=s^4+13\,s^3+32\,s^2+178.10\,s+15.81=0$$

$$p_{1,2}=-0.6778\pm j\,3.8359\,,\,p_3=-11.5543\,,\,p_4=-0.0902$$

Raíces obtenidas en el recuadro IV · e) (división entre el factor del par dominante).

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2+p_3+p_4=2(-0.6778)+(-11.5543)+(-0.0902)=-13.00=-a_3\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3\,p_4=(15.1733)(-11.5543)(-0.0902)=15.81=a_0\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (4.º orden)

$$s^4+a_3\,s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & b_2 & \\ s^1 & c_1 & 0 & \\ s^0 & a_0 & & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_3a_2-a_1}{a_3}, b_2=\frac{a_3a_0-0}{a_3}=a_0, c_1=\frac{b_1a_1-a_3b_2}{b_1}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_3=13, a_2=32, a_1=20+K, a_0=0.1K$$

$$b_1=\frac{(13)(32)-(20+K)}{13}=\frac{396-K}{13}, b_2=0.1K$$

$$c_1=\frac{\frac{396-K}{13}(20+K)-13(0.1K)}{\frac{396-K}{13}}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K<396$$

$$c_1>0 \Rightarrow (396-K)(20+K)-16.9K>0 \Rightarrow -K^2+359.1K+7920>0$$

$$K^2-359.1K-7920=0 \Rightarrow K=\frac{359.1+\sqrt{359.1^2+4(7920)}}{2}=\frac{359.1+400.79}{2}=379.95$$

$$a_0=0.1K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<379.95$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

$$b_1s^2+b_2=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{b_2/b_1}$$

$$b_1=\frac{396-379.95}{13}=1.2350, b_2=0.1(379.95)=37.995$$

$$\omega=\sqrt{\frac{37.995}{1.2350}}=5.547$$

$$K_{crít}=379.95, s=\pm j5.547$$

Arreglo de Routh con K = 158.1

$$a_1 = 20 + 158.10 = 178.10,\ a_0 = 0.1(158.10) = 15.81$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - 178.10}{13} = \frac{237.90}{13} = 18.30,\ b_2 = 15.81$$

$$c_1 = \frac{(18.30)(178.10) - (13)(15.81)}{18.30} = \frac{3053.7}{18.30} = 166.87$$

$$primera\ columna: 1, 13, 18.30, 166.87, 15.81 > 0 \Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif. = \frac{|p_{obt} - s_0|}{|s_0|} \times 100$$

$$Dif. = \frac{|(-0.6778 + j3.8359) - (-0.6936 + j3.9255)|}{3.9863} \times 100 = \frac{|0.0158 - j0.0896|}{3.9863} \times 100 = \frac{0.0910}{3.9863} \times 100$$

Dif.=2.3 %

$$Tercer\ polo: \frac{|-11.5543 - (-11.6128)|}{11.6128} \times 100 = 0.5\ \%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s) = \frac{K G_c(s) G(s)}{1 + K G_c(s) G(s)} = \frac{K(s + 0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K}$$

$$T(s) = \frac{158.1(s + 0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81} = \frac{158.1(s + 0.1)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)(s - p_4)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \frac{r_3}{s - p_3} + \frac{r_4}{s - p_4}$$

$$r_i = (s - p_i)C(s),\ evaluado\ en\ s = p_i \Rightarrow r_i = \frac{K(p_i + 0.1)}{p_i \prod_{j \neq i}(p_i - p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^{pt} en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0 = T(0) = \frac{K(0+0.1)}{0+0+0+0+0.1K} = \frac{0.1K}{0.1K} = 1$$

Polo lento $p_4 = -0.0902$

$$r_4 = \frac{158.1(p_4+0.1)}{p_4(p_4-p_1)(p_4-p_2)(p_4-p_3)}$$

$$p_4+0.1 = -0.09018+0.1 = 0.00982$$

$$p_4-p_1 = -0.0902-(-0.6778+j3.8359) = 0.5876-j3.8359$$

$$(p_4-p_1)(p_4-p_2) = 0.5876^2+3.8359^2 = 15.0592$$

$$p_4-p_3 = -0.0902-(-11.5543) = 11.4641$$

Son números conjugados: $(x - jy)(x + jy) = x^2 + y^2$.

$$r_4 = \frac{158.1(0.00982)}{(-0.0902)(15.0592)(11.4641)} = \frac{1.5528}{-15.568} = -0.0997$$

Polo rápido $p_3 = -11.5543$

$$r_3 = \frac{158.1(p_3+0.1)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)(p_3-p_4)}$$

$$p_3+0.1 = -11.4543,\ p_3-p_4 = -11.5543-(-0.0902) = -11.4641$$

$$p_3-p_1 = -11.5543-(-0.6778+j3.8359) = -10.8765-j3.8359$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2) = (-10.8765)^2+3.8359^2 = 133.012$$

$$r_3 = \frac{158.1(-11.4543)}{(-11.5543)(133.012)(-11.4641)} = \frac{-1810.88}{17618.6} = -0.1028$$

Par dominante $p_{1,2} = -0.6778 \pm j3.8359$

$$r_1 = \frac{158.1(p_1+0.1)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)(p_1-p_4)}$$

$$p_1+0.1 = -0.5778+j3.8359,\ p_1-p_2 = j7.6717$$

$$p_1-p_3 = 10.8765+j3.8359,\ p_1-p_4 = -0.5876+j3.8359$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.1| = 3.8791,\ |p_1| = 3.8953,\ |p_1-p_2| = 7.6717$$

$$|p_1-p_3| = \sqrt{10.8765^2+3.8359^2} = 11.5331,\ |p_1-p_4| = \sqrt{-0.5876^2+3.8359^2} = 3.8806$$

$$|r_1| = \frac{158.1(3.8791)}{(3.8953)(7.6717)(11.5331)(3.8806)} = \frac{613.28}{1337.46} = 0.4585$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1 + 0.1) = 98.57°,\ \angle p_1 = 100.02°,\ \angle(p_1 - p_2) = 90°$$

$$\angle(p_1 - p_3) = \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10.8765}\right) = 19.43°,\ \angle(p_1 - p_4) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5876}\right) = 98.71°$$

$$\angle r_1 = 98.57° - (100.02° + 90° + 19.43° + 98.71°) = -209.59° \equiv 150.41°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.4585(\cos 150.41° + j\, sen\, 150.41°) = -0.3987 + j\,0.2264$$

$$r_2 = -0.3987 - j\,0.2264\ (conjugado\ de\ r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1 + 2(-0.3987) + (-0.1028) + (-0.0997) = 0 \checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.1028}{0.4585} = 0.224,\ \frac{|r_4|}{|r_1|} = \frac{0.0997}{0.4585} = 0.218$$

$$e^{-11.554t}\ en\ t = 0.4\,s : e^{-4.62} = 0.0098,\ \tau_4 = \frac{1}{|p_4|} = \frac{1}{0.0902} = 11.09\,s$$

El modo de p_3 ya desapareció antes del pico; el de p_4 casi no cambia durante el pico (sólo desplaza la curva) y tarda varias constantes de tiempo en extinguirse: alarga el asentamiento.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p = \lim_{s \to 0} K G_c(s) G(s),\ K_v = \lim_{s \to 0} sK G_c(s) G(s)$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{158.1(s + 0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} \frac{158.1(s + 0.1)}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{158.1(0.1)}{(1)(2)(10)} = \frac{15.81}{20}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + \infty} = 0,\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{0.7905}$$

$$K_p = \infty,\ K_v = 0.7905,\ e_{esc}(\infty) = 0,\ e_{rampa}(\infty) = 1.265$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sistema sin compensar (K = 164.5): residuos

$$r_0=T(0)=\frac{K}{20+K}=\frac{164.53}{184.53}=0.8916$$

$$r_3=\frac{K}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}=\frac{164.53}{(-11.6128)[(-10.9192)^2+3.9255^2]}=\frac{164.53}{-1563.5}=-0.1052$$

$$|r_1|=\frac{K}{|p_1||p_1-p_2||p_1-p_3|}=\frac{164.53}{(3.9863)(7.8509)(11.6033)}=0.4531$$

$$\angle r_1=-(100.02°+90°+19.77°)=-209.79°\equiv 150.21°$$

$$r_1=0.4531(\cos 150.21°+j\,sen\,150.21°)=-0.3932+j\,0.2251$$

Sistema sin compensar: c(t), tiempo pico y sobrepaso

$$c(t)=0.8916-0.1052e^{-11.613t}-e^{-0.6936t}[0.7864\cos(3.9255t)+0.4503\,sen(3.9255t)]$$

$$c(0)=0.8916-0.1052-0.7864=0\checkmark$$

$$c'(t)=1.2220e^{-11.613t}+e^{-0.6936t}[-1.2220\cos(3.9255t)+3.3992\,sen(3.9255t)]$$

$$c'(0.88)=0.0634>0,\ c'(0.90)=-0.0894<0\Rightarrow 0.88<t_p<0.90$$

$$t_p=0.8882\,s,\ c_{max}=c(t_p)=1.3735$$

$$\%OS=\frac{1.3735-0.8916}{0.8916}\times 100=54.05\ \%$$

Sistema con PI (K = 158.1): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

$$c(t)=r_0+r_3e^{p_3 t}+r_4e^{p_4 t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=1$, $r_3=-0.1028$, $r_4=-0.0997$, $a=-0.3987$, $b=0.2264$, $\sigma=0.6778$, $\omega_d=3.8359$:

$$c(t)=1-0.1028e^{-11.554t}-0.0997e^{-0.0902t}-e^{-0.6778t}[0.7975\cos(3.8359t)+0.4529\,sen(3.8359t)]$$

$$c(0)=1-0.1028-0.0997-0.7975=0\checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t)=1.1876e^{-11.554t}+0.00899e^{-0.0902t}+e^{-0.6778t}[-1.1966\cos(3.8359t)+3.3660\,sen(3.8359t)]$$

$$c'(0.90)=0.0682>0,\ c'(0.92)=-0.0795<0 \Rightarrow 0.90<t_p<0.92$$

Con calculadora:

$$t_p=0.9092\,s$$

Valor máximo $c_{max} = c(t_p)$

$$c_{max}=1-0.1028\,e^{-10.505}-0.0997\,e^{-0.0820}-e^{-0.6162}[0.7975\cos(3.4876)+0.4529\,sen(3.4876)]$$

$$c_{max}=1-0.0000-0.0919-0.5400[0.7975(-0.9407)+0.4529(-0.3391)]=1.3961$$

Sobrepaso

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.3961-1}{1}\times 100=39.61\ \%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 8 s el término oscilatorio vale menos de 0.4 % ($e^{-0.6778\cdot 8}=0.0044$) y sólo queda el modo lento:

$$|r_4|e^{p_4 T_s}=0.02 \Rightarrow T_s=\frac{\ln(|r_4|/0.02)}{|p_4|}=\frac{\ln(0.0997/0.02)}{0.0902}=\frac{1.6068}{0.0902}=17.82\,s$$

$$T_{s,\text{sim}}=17.82\,s\,(stepinfo)$$

Cambio del pico y del tiempo pico

$$\Delta c_{max}=\frac{1.3961-1.3735}{1.3735}\times 100=1.6\ \%,\quad \Delta T_p=\frac{0.9092-0.8882}{0.8882}\times 100=2.4\ \%$$

VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$

$$c(\infty)=T(0)=1\,(con\,PI),\ c_u(\infty)=0.8916\,(\text{sin}\,compensar)$$

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-1=0,\ e_{u,\text{sim}}(\infty)=1-0.8916=0.1084$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

↑ volver al reporte

Revisión de las especificaciones

$$e(\infty)=0=meta\ ✓$$

$$\Delta c_{max}=1.6\ \%<5\ \%\ ✓,\quad \Delta T_p=2.4\ \%<5\ \%\ ✓,\ \text{Dif.}=2.3\ \%<5\ \%\ ✓$$

$$No\ se\ requiere\ ajuste: K=158.1,\ z_c=0.1$$

Efecto de mover el cero (modelo completo, sólo para comparar)

Para cada cero se repitió la búsqueda sobre ζ = 0.174 (condiciones de ángulo y magnitud) y se simuló el modelo completo.

$$z_c = 0.01 : K = 163.9 \, , \, p_{lento} = -0.0089 \, , \, r = -0.1075 \, , \, c_{max} = 1.376 \, , \, T_s = 188.5 \, s$$

$$z_c = 0.10 : K = 158.1 \, , \, p_{lento} = -0.0902 \, , \, r = -0.0997 \, , \, c_{max} = 1.396 \, , \, T_s = 17.8 \, s$$

$$z_c = 0.50 : K = 131.3 \, , \, p_{lento} = -0.4724 \, , \, r = -0.0594 \, , \, c_{max} = 1.478 \, , \, T_s = 5.9 \, s$$

Acercar el cero (0.01) no reduce el residuo del modo lento y lo hace unas 10 veces más lento; alejarlo (0.5) acorta la cola pero ya cambia K y el pico. Se conserva z_c = 0.1.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 3: Compensador de atraso de fase

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 7)] (Nise, ejercicio 9.1), que opera con 15 % de sobrepaso (ζ = 0.517), y se le diseñó un compensador de atraso de fase para mejorar 20 veces su error ante una rampa. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 45.84 ($s_0 = -3.5 \pm j5.796$), con $K_v = 6.549$ y error a rampa e(∞) = 0.1527. Con $G_c(s) = (s + 0.2)/(s + 0.01)$ la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 44.64; el error bajó a 0.00784 (mejora ×19.48; libro ×19.58). La simulación en MATLAB mostró 18.31 % de sobrepaso por el polo lento en -0.2062; con el dipolo diez veces más cerca del origen (0.02/0.001, K = 45.73) se obtuvo 15.33 % y una mejora ×19.95, a cambio de una cola del error más lenta.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de atraso de fase, Error a rampa, Constante de velocidad, Dipolo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	3 · Compensador de atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Evaluar el error ante una rampa unitaria de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso de fase que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria, y comprobar con el modelo completo en MATLAB cuánta mejoría se logró.

Introducción. Un sistema tipo 1 sigue una rampa con un error constante $e(\infty) = 1/K_v$. Para reducirlo sin mover los polos dominantes no conviene subir K, porque eso cambia el sobrepaso. El compensador de atraso agrega un polo y un cero reales muy cerca del origen (dipolo), con el cero más lejos que el polo: en s = 0 multiplica K_v por z_c/p_c, y en el punto de operación casi no aporta ángulo ni magnitud, así que el LGDR casi no cambia cerca de los polos dominantes y sólo hay que recalcular K sobre la misma recta de ζ.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa $G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$ está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. → respuesta: III · Paso 5 · e(∞) = 0.1527

b) Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un

factor de 20. → respuesta: IV a)–d) y V · Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01), K = 44.64

c) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado. → respuesta: IV e) · e(∞) = 0.00784

d) Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó. → respuesta: IV e) · mejora = 19.48 veces

El ejercicio no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) es el del sistema compensado.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s+p_c},\frac{z_c}{p_c}=20,H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). El libro usa $p_c=0.01$ y $z_c=0.2$.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope. Para el error a rampa se cambia el Step por un Ramp (Slope = 1).

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el atraso
m = 'P3_atraso';          % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 44.64;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.2]', ...
  'Denominator','[1 0.01]')      %
(s+0.2)/(s+0.01)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 % ($\zeta = 0.517$)	Fija la K de referencia; se conserva
Error a rampa	×20 mejor: e(∞) ≤ 0.00763	$e(\infty)=1/K_v$
Mejora lograda	Evaluar	Cociente de errores
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 15 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta=0.5169$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0 y -7) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}},\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum\angle(s_0-p_i)=\pm 180°$$

$$K=\prod|s_0-p_i|$$

Resultado:

$$\zeta=0.5169,\theta=58.87°,s_0=-3.5+j5.796$$

$$K_{ref}=45.84$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían -0.146 y -6.854: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0,-7\ (n=2)$	$—\ (m=0)$	1

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^2+7s+K=0$$

Resultado:

$$n=2,m=0\Rightarrow 2\,ramas\ y\ 2\,asíntotas$$

$$LGDR\,en\,eje\,real:[-7,0]$$

$$\sigma_a=-3.5,\theta_a=90°,270°$$

$$\sigma_b=-3.5,K_b=12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$0<7\ y\ 0<K$$

Resultado:

$$0<K<\infty$$

No hay $K_{crít}$: las ramas nunca cruzan el eje $j\omega$.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.84$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^2+7s+45.84=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.500+j5.796$	Par complejo sobre la recta de ζ = 0.517

Polo	Valor	Observación
p_2	$-3.500 - j\,5.796$	Conjugado de p_1; no hay más polos (2.º orden puro)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.500 \pm j\,5.796$$

Como el sistema es de segundo orden puro, las fórmulas de segundo orden del Paso 5 son exactas.

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

→ cálculos ↑ inciso a)

Del par $p_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se calculan el transitorio y el error ante rampa (inciso a):

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s),\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 5.7959,\ \omega_n = 6.7707\ rad/s$$

$$\zeta = 0.5169,\ \%OS = 15.0\ \%$$

$$T_s = 1.143\ s,\ T_p = 0.542\ s,\ T_r \approx 0.247\ s$$

$$K_v = 6.549,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
%% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));                    %% planta
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);   %% 0.5169
s0 = -3.5 + 5.7959i;                %% III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on                  %% LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10];        %% recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.517)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 3); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · Error a rampa sin compensar
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);
t = 0:0.001:5;
cu = lsim(Tu, t, t);        % respuesta a la rampa
figure
plot(t, t' - cu); grid on
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)) % constante de velocidad
yline(1/Kv,'r--')           % e(inf) = 1/Kv
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
title('Error ante rampa unitaria, sin compensar')
```

Figura 4: Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	15.0	15.00
T_s (s)	1.143	1.161
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247
K_v	6.549	6.549
$e_{rampa}(\infty)$	0.1527	0.1527

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 45.84$. Como el sistema es de segundo orden

puro, sólo T_s y T_r difieren: $4/\sigma$ y la fórmula de T_r son aproximaciones.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir el error a rampa hay que subir K_v sin mover los polos dominantes. Subir K no sirve: con K = 20(45.84) = 916.9 el sobrepaso llegaría a 69 %. El atraso pone un polo en $-p_c$ y un cero en $-z_c$ muy cerca del origen: en s = 0 multiplica K_v por $z_c/p_c = 20$ y en el punto de operación casi no aporta ángulo, así que se repite la búsqueda sobre la misma recta de ζ y se recalcula K. Después se revisan el polo nuevo y la estabilidad.

a) Cómo el atraso multiplica la constante de velocidad → cálculos ↑ inciso b)

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)G(s) = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} \approx \frac{z_c}{p_c} = 20$$

Resultado:

$$p_c = 0.01\,,\, z_c = 20\, p_c = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty) = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

La mejora sólo es exactamente 20 si K no cambia; como K se recalcula en d), la mejora real se evalúa en e).

b) Ubicación del dipolo → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.2) - \angle(s_0+0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.2|}{|s_0+0.01|}$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0) = -1.40°\,, |G_c(s_0)| = 0.9858$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

c) Nueva ecuación característica y estabilidad → cálculos

$$1 + K\,G_c(s)G(s) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 7.01\,s^2 + (0.07+K)\,s + 0.2\,K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

El lazo cerrado pasa a tercer orden (planta de segundo orden más el polo del compensador) y, con Routh, sigue siendo estable para toda $K > 0$.

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517 → cálculos

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01) = \pm 180°$$

$$K = \frac{|s||s+7||s+0.01|}{|s+0.2|}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.402 + j\,5.634$$

$$K = 44.64$$

K bajó 2.6 % respecto a $K_{ref} = 45.84$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0. El tercer polo queda en -0.2062, junto al cero en -0.2.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con atraso sobre la recta ζ = 0.517 (con acercamiento cerca del origen)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · LGDR sin compensar y con atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);      % atraso
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);
s0c = -3.4019 + 5.6335i;    % IV · d)
th = acos(zeta); r = [0 10];    % recta de zeta
figure
subplot(1,2,1)
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
legend('sin compensar','con atraso')
hold off
subplot(1,2,2)                  % acercamiento
rlocus(Gc*G); grid on
axis([-0.4 0.1 -0.25 0.25])
title('Cerca del origen: dipolo')
```

Figura 5: LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen)

e) Error compensado y mejora

→ cálculos ↑ incisos c) y d)

$$K_v = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v},\ mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}$$

Resultado:

$$K_v = 127.55,\ e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

$$mejora = 19.48\ (libro: 19.58)$$

La mejora queda un poco abajo de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64; el libro reporta $e(\infty)=0.0078$ (incisos c y d).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (diseño, IV · d)	44.64
z_c / p_c	0.2 / 0.01 (cociente 20)
K_v compensado	127.55
Variante ajustada (VII · Paso 7): z_c / p_c	0.02 / 0.001 (cociente 20)
K de la variante	45.73
ζ de diseño	0.5169 (θ = 58.87°)

El cociente $z_c/p_c=20$ fija la mejora; la posición del dipolo (qué tan cerca del origen) decide cuánto se altera el transitorio. El diseño del libro (0.2/0.01) se verifica en VI y VII; como su sobrepaso simulado sale de 18.3 %, en VII · Paso 7 se adopta la variante 0.02/0.001 con $K=45.73$.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

→ cálculos

$1+K\,G_c(s)\,G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.2)/(s+0.01)$:

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)\,s+0.2\,K=0$$

$$K=44.64:\ s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.402+j\,5.634$	Dominante
p_2	$-3.402-j\,5.634$	Dominante (conjugado)

Polo	Valor	Observación
p_3	-0.2062	Real, junto al cero -0.2 (modo lento, τ = 4.85 s)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.402 \pm j\,5.634,\; p_3 = -0.2062$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta (2) más el polo del compensador (1).

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44.71	0
s^2	7.01	8.928	0
s^1	43.44	0	0
s^0	8.928		

Con $K = 44.64$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-3.500 \pm j\,5.796$ (sin comp.)	$-3.402 \pm j\,5.634$	2.8
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.2062	—

Resultado:

$$0 < K < \infty \,(\text{no hay } K_{crít})$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 2.8\ \%$$

Con $K = 44.64$ el par dominante queda a 2.8 % del punto de operación original y el sistema sigue estable para cualquier $K > 0$.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-3.402 \pm j\,5.63$	$-0.5159 \pm j\,0.310$ (|r| = 0.6023 c/u)	Dominante
-0.2062	0.0318	Lento (τ = 4.85 s): casi cancelado con el cero
0 (escalón)	1.000	Valor final c(∞)

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0 = 1,\; |r_{1,2}| = 0.6023,\; r_3 = 0.0318$$

Conclusión: el modo de p_3 pesa 5.3 % de cada modo dominante, así que el par dominante fija la forma de la respuesta. Sin embargo, ese modo casi no decae durante el pico (τ = 4.85 s) y su residuo es positivo: se suma a la respuesta y sube el sobrepaso, además de alargar el asentamiento. Por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s) = \infty,\; K_v = \lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p},\; e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty) = 0,\; K_v = 127.55,\; e_{rampa}(\infty) = 0.00784$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error), sin compensar y con atraso.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Escalón: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);       % sin compensar
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);    % con atraso
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con atraso')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 6: Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:60;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.2])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con atraso')
title('Error ante rampa unitaria')
```

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y K_v en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
K = 45.84;  Kc = 44.64;
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
e_u = 1/Kv_u
e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c
```

Figura 8: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y Kv en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	15 %	18.31 %	No (+3.3 puntos)
$e_{rampa}(\infty)$	≤ 0.00763	0.00784	Casi (+2.7 %)
Mejora	×20	×19.48	Casi
T_s (dato)	—	1.161 s → 2.144 s	No se pide (más lento)

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 0.557\,s,\; c_{máx} = 1.1831,\; c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{sim} = 18.31\ \%,\quad T_s = 2.144\,s\,(K = 44.64)$$

El error cumple casi exactamente (mejora ×19.48), pero el sobrepaso sube de 15 % a 18.31 %: el modo lento de $p_3 = -0.2062$ no queda cancelado del todo por el cero en -0.2 y se suma a la respuesta durante el pico.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = \lim_{t \to \infty} [\,t - c(t)\,]$$

Resultado:

$$e_{sim}(60\,s) = 0.00784 \checkmark\,(igual\ al\ analítico)$$

$$\text{sin } compensar: e_{sim}(\infty) = 0.1527$$

El error con atraso no llega de inmediato a su valor final: a los 20 s todavía vale 0.0103 y tarda unos 40 s en asentarse, porque lo gobierna el modo lento $e^{-0.2062t}$.

✎ En MATLAB: e_sim = t(end) − cc(end) con la Figura 7 (t hasta 60 s).

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

El sobrepaso no cumple (18.3 % > 15 %). Se conserva el cociente $z_c/p_c = 20$ (la mejora) y se acerca el dipolo diez veces al origen, $G_c(s) = (s+0.02)/(s+0.001)$; se repite la búsqueda sobre la misma recta y la verificación completa:

$$\angle(s+0.02) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.001) = \pm 180°$$

Resultado:

$$s_0 = -3.490 + j\,5.780,\; K = 45.73$$

$$p_3 = -0.02006,\; r_3 = 0.00293$$

$$\%OS_{sim} = 15.33\ \%,\quad T_s = 0.858\,s$$

$$e_{rampa}(\infty) = 0.00765,\; mejora = 19.95$$

Con la variante el sobrepaso baja a 15.33 % (≈ 15 %), T_s vuelve a 0.858 s y la mejora sube a ×19.95, porque el residuo del modo lento bajó de 0.0318 a 0.0029. El precio es que ese modo es diez veces

más lento (τ = 50 s): el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 9 · Variante 0.02/0.001 (ajuste)
s = tf('s');
G   = 1/(s*(s+7));
Gc  = (s + 0.2)/(s + 0.01);     % diseño del libro
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001);   % variante
Tc  = feedback(44.64*Gc*G, 1);
Tc2 = feedback(45.73*Gc2*G, 1);  % VII · Paso 7
figure
subplot(2,1,1)
step(Tc, Tc2, 6); grid on
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Escalón unitario')
subplot(2,1,2)
t = 0:0.01:400;
c1 = lsim(Tc, t, t);  c2 = lsim(Tc2, t, t);
plot(t, t' - c1, t, t' - c2); grid on
ylim([0 0.05])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Error ante rampa unitaria')
pole(Tc2)
stepinfo(Tc2)
e2 = 1/dcgain(minreal(s*45.73*Gc2*G))
```

Figura 9: Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 10 · Scope de Simulink (variante final)
m = 'P3_atraso';         % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 45.73;                   % VII · Paso 7
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.02]', ...
  'Denominator','[1 0.001]')     % (s+0.02)/(s+0.001)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','6')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 6 s
```

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	—	45.84	45.84
Polos sin comp.	—	$-3.500 \pm j\,5.796$	$-3.500 \pm j\,5.796$
e_{rampa} sin compensar	0.1527	0.1527	0.1527
K con atraso	—	44.64	44.64
Polos con atraso	—	$-3.402 \pm j\,5.634$ -0.2062	$-3.402 \pm j\,5.634$ -0.2062
e_{rampa} con atraso	0.0078	0.00784	0.00784
Mejora	×19.58	×19.48	×19.47
%OS con atraso	—	15 (2.º orden)	18.31
Variante 0.02/0.001	—	K = 45.73 ×19.95	15.33 % ×19.95

Los errores analíticos coinciden con los del libro: 0.1527 sin compensar y 0.0078 con el atraso. La mejora del libro (×19.58) sale de redondear el error compensado a 0.0078; con más cifras queda ×19.48, un poco menos de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64 al seguir sobre la recta de ζ. El libro no reporta el transitorio: la aproximación de segundo orden predice 15 %, pero la simulación del modelo completo da 18.31 %, porque el polo en -0.2062 queda casi, pero no totalmente, cancelado por el cero en −0.2 (residuo 0.0318). Esa es la diferencia importante con el cálculo analítico. Al acercar el dipolo diez veces al origen el residuo baja a 0.0029 y el sobrepaso a 15.33 %, con la misma mejora del error (×19.95), a cambio de una cola del error mucho más lenta.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador de atraso de fase mejoró el error ante rampa de 0.1527 a 0.00784 (×19.48 ≈ 20) sin cambiar apreciablemente los polos dominantes, que se movieron 2.8 %: el cociente z_c/p_c fija la mejora y el dipolo cerca del origen casi no mueve el LGDR.

La mejora real no es exactamente z_c/p_c, porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ; por eso se obtuvo ×19.48 y no ×20.

Se demostró una limitación: el atraso deja un polo en lazo cerrado junto al cero (-0.2062) cuyo modo es lento. Con 0.2/0.01 sube el sobrepaso a 18.31 %; con 0.02/0.001 casi desaparece del escalón (15.33 %), pero el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final. Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio y más lenta esa cola; por eso el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error ante rampa de un sistema tipo 1 se puede reducir sin rediseñar el transitorio, si se agrega un polo y un cero muy cerca del origen con el cociente z_c/p_c igual a la mejora que se busca. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (-1.40°) y su magnitud (0.986) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos: el polo lento tiene un residuo pequeño (0.0318), pero como casi no decae durante el pico, subió el sobrepaso de 15 % a 18.31 %. Sin la simulación del modelo completo hubiera pensado que el diseño del libro cumplía todo.

Con MATLAB comprobé el error de 0.00784 y la mejora de ×19.48, y al acercar el dipolo al origen recuperé el 15 % de sobrepaso. Concluyo que el atraso es una buena solución cuando se necesita bajar el error en estado estable y se acepta que el error tarde en llegar a su valor final.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta=\frac{\text{-ln\(\%OS/100\)}}{\sqrt{\pi^2+\ln^2\(\%OS/100\)}}$$

$$\zeta=\frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.15)}}=\frac{1.8971}{\sqrt{9.8696+3.5991}}=\frac{1.8971}{3.6700}$$

$$\zeta=0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta=\cos^{-1}\zeta=\cos^{-1}(0.5169)$$

$$\theta=58.87°, tan\theta=1.6560$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0) con la condición de ángulo

$$s=-\sigma+j\omega_d, \omega_d=\sigma tan\theta$$

$$-\sum\angle(s-p_i)=-[\angle s+\angle(s+7)]=\pm180°$$

Sobre la recta, ∠s = 180° − θ = 121.13° para cualquier σ; ∠(s + 7) = tan⁻¹[ω_d/(7 − σ)]. Se prueban valores de σ:

$$\sigma=3.0:\sum\angle=172.29°, \sigma=3.5:\sum\angle=180.00°, \sigma=4.0:\sum\angle=186.76°$$

La suma vale 180° exactamente cuando ∠(s + 7) = θ, es decir, cuando 7 − σ = σ:

$$7-\sigma=\sigma\Rightarrow\sigma=3.5, \omega_d=3.5(1.6560)=5.7959$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right)=121.13°, \angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right)=58.87°$$

$$-(121.13°+58.87°)=-180.00°\equiv\pm180°$$

$$s_0=-3.5+j5.7959$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}, |s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0| = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$|s_0 + 7| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$K = \frac{(6.7707)(6.7707)}{1}$$

$$K_{ref} = 45.84$$

Si se asumiera K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$
$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-7 \pm 6.7082}{2}$$
$$s = -0.1459, -6.8541$$

Las dos raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 15 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s) = s(s + 7) = 0$$
$$N(s) = 1$$

$$p = 0, -7$$
$$n = 2, m = 0$$

Tipo del sistema

$$G(s) = \frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo = N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^1(s + 7)}$$

$$N = 1 \Rightarrow tipo\,1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$
$$s(s+7)+K=0$$

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.ramas=n, núm.asíntotas=n-m$$
$$n=2, m=0, n-m=2$$

$$núm.ramas=2, núm.asíntotas=2$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −7 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −7 y −∞ hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$
$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}=\frac{-7}{2}$$

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$
$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}, k=0,1$$

$$\theta_a=90°, 270°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$
$$N=1 \Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^2+7\sigma \Rightarrow D'(\sigma)=2\sigma+7=0$$

$$\sigma_b = -3.5 \, (\text{está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

$$D(\sigma_b) = \sigma_b(\sigma_b + 7) = (-3.5)(-3.5+7) = (-3.5)(3.5)$$

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

$$K_b = 12.25$$

Para K > 12.25 los polos son complejos con parte real −3.5: la rama sube en vertical (asíntotas a ±90°).

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^2	1	a_0
s^1	a_1	0
s^0	a_0	

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, \; a_0 = K$$

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$7 > 0 \; \text{siempre}, \; K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

Para cruzar el eje jω tendría que anularse un elemento de la primera columna con K > 0; la fila s^1 vale 7 para toda K.

$$\text{No hay } K_{crít} : \text{el LGDR nunca cruza el eje } j\omega$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^2+7s+K=0$$

$$K=45.84:$$

$$s^2+7s+45.84=0$$

Raíces (fórmula general)

$$s=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4(45.84)}}{2}=\frac{-7\pm\sqrt{-134.37}}{2}$$

$$s=-3.5\pm j\frac{\sqrt{134.37}}{2}=-3.5\pm j5.7959$$

$$p_{1,2}=-3.5\pm j5.7959$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2=2(-3.5)=-7=-a_1\checkmark$$

$$p_1p_2=3.5^2+5.7959^2=45.84=a_0\checkmark$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1=-\sigma+j\omega_d,\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=3.5,\omega_d=5.7959$$

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.7959^2}=\sqrt{45.84},\zeta=\frac{3.5}{6.7707}$$

$$\omega_n=6.7707\,rad/s,\zeta=0.5169$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100$$

$$\%OS=e^{-0.5169\pi/\sqrt{1-0.5169^2}}\times100=e^{-1.8971}\times100$$

$$\%OS=15.00\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} (Nise, cap.4)$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5169)^3 - 0.417(0.5169)^2 + 1.039(0.5169) + 1}{6.7707} = \frac{1.6699}{6.7707}$$

$$T_s = 1.1429\,s, T_p = 0.5420\,s, T_r \approx 0.2466\,s$$

Error ante rampa unitaria (tipo 1) — inciso a)

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s), e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\frac{45.84}{s(s+7)} = \lim_{s \to 0} \frac{45.84}{s+7} = \frac{45.84}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{6.5490}$$

$$K_v = 6.5490, e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).

IV · a) Cómo el atraso multiplica K~{v}

↑ volver al reporte

Constante de velocidad con el compensador

$$K G_c(s) G(s) = K \frac{s + z_c}{s + p_c} \cdot \frac{1}{s(s+7)}$$

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK \frac{s + z_c}{(s + p_c)s(s+7)} = \frac{K z_c}{7 p_c} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

Mejora del error (si K casi no cambia)

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{1/K_v}{1/K_{v,comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} = \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{z_c}{p_c} = 20$$

Elección del dipolo

El polo se pone muy cerca del origen para que el par polo-cero casi no aporte ángulo en s_0; el libro usa $p_c = 0.01$.

$$p_c = 0.01 \Rightarrow z_c = 20(0.01) = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty)=\frac{e_{\sin}}{20}=\frac{0.1527}{20}=0.00763$$

IV · b) Ubicación del dipolo ↑ volver al reporte

Ángulo del compensador en s_0

$$\angle G_c(s_0)=\angle(s_0+0.2)-\angle(s_0+0.01)$$

$$s_0+0.2=-3.5+j5.7959+0.2=-3.30+j5.7959$$

$$s_0+0.01=-3.5+j5.7959+0.01=-3.49+j5.7959$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.30}\right)=180°-60.34°=119.66°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.49}\right)=180°-58.95°=121.05°$$

$$\angle G_c(s_0)=119.66°-121.05°=-1.40°$$

Magnitud del compensador en s_0

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.30^2+5.7959^2}=6.6695$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.49^2+5.7959^2}=6.7656$$

$$|G_c(s_0)|=\frac{6.6695}{6.7656}=0.9858$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

IV · c) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

Ecuación característica con el atraso

$$1+K\frac{s+0.2}{s(s+7)(s+0.01)}=0 \Rightarrow s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=0$$

$$s(s+7)(s+0.01)=s(s^2+7.01s+0.07)=s^3+7.01s^2+0.07s$$

$$s^3+7.01s^2+0.07s+Ks+0.2K=0$$

$$s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0$$

Arreglo de Routh con K como variable

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad\quad 0.07+K \\ s^2 & 7.01 \quad\quad 0.2K \\ s^1 & b_1 \quad\quad 0 \\ s^0 & 0.2K \end{array}$$

$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81K}{7.01}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K>-0.072, 0.2K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty$$

El atraso no quita estabilidad: el sistema compensado es estable para cualquier K > 0.

IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517

↑ volver al reporte

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s-z_i)-\sum \angle(s-p_i)=\pm 180°$$

$$\angle(s+0.2)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.01)]=\pm 180°$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − θ = 121.13°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):

$$\sigma=3.2:-177.01°, \sigma=3.3:-178.51°, \sigma=3.4:-179.97°, \sigma=3.5:-181.40°$$

$$\sigma\approx 3.4+\frac{-180-(-179.97)}{-181.40-(-179.97)}(3.5-3.4)=3.402$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4019, \omega_d=3.4019(1.6560)=5.6335$$

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.2019}\right)=119.61°$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.4019}\right)=121.13°$$

$$\angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{7-3.4019}\right)=57.43°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.3919}\right)=121.05°$$

$$119.61°-(121.13°+57.43°+121.05°)=-180.00°\equiv\pm 180°$$

$$s_0=-3.4019+j5.6335$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.01|}{|s_0+0.2|}$$

$$|s_0|=\sqrt{3.4019^2+5.6335^2}=6.5810$$

$$|s_0+7|=\sqrt{(7-3.4019)^2+5.6335^2}=6.6845$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.3919^2+5.6335^2}=6.5758$$

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.2019^2+5.6335^2}=6.4799$$

$$K=\frac{(6.5810)(6.6845)(6.5758)}{6.4799}=\frac{289.28}{6.4799}$$

$$K=44.64$$

$$\frac{K_{ref}-K}{K_{ref}}\times 100=\frac{45.84-44.64}{45.84}\times 100=2.6\ \%$$

Tercer polo (suma de raíces)

$$p_1+p_2+p_3=-7.01 \Rightarrow p_3=-7.01-2(-3.4019)=-0.2062$$

IV · e) Error compensado y mejora

↑ volver al reporte

Constante de velocidad y error — incisos c) y d)

$$K_v=\frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}=(6.3775)(20)$$

$$K_v=127.55$$

$$e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}=0.00784$$

Mejora lograda

$$mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}=\frac{0.1527}{0.00784}=19.48$$

$$también:\frac{K_{v,comp}}{K_v}=\frac{127.55}{6.5490}=19.48$$

Libro: e(∞) = 0.0078 y mejora 19.58 (0.1527/0.0078, con el error redondeado). No es 20 exacto porque K bajó 2.6 %.

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)s+0.2\,K=0$$

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+44.64)s+0.2(44.64)=s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

Polos (par conocido de IV · d y suma de raíces)

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)=s^2+6.8038\,s+43.3096$$

$$\frac{s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928}{s^2+6.8038\,s+43.3096}=s+0.2062$$

$$p_{1,2}=-3.4019\pm j\,5.6335\,,p_3=-0.2062$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2+p_3=2(-3.4019)+(-0.2062)=-7.01=-a_2\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3=(43.3096)(-0.2062)=-8.928\Rightarrow -p_1\,p_2\,p_3=a_0=8.928\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2\,a_1-a_0}{a_2}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_2=7.01\,,a_1=0.07+K\,,a_0=0.2\,K$$

$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2\,K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81\,K}{7.01}>0\Rightarrow K>-0.072$$

$$a_0=0.2\,K>0\Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty\,(no\ hay\ K_{crít})$$

Arreglo de Routh con K = 44.64

$$a_1=0.07+44.64=44.71\,,a_0=0.2(44.64)=8.928$$

$$b_1=\frac{(7.01)(44.71)-8.928}{7.01}=\frac{304.50}{7.01}=43.44$$

$$primera\,columna: 1, 7.01, 43.44, 8.928>0 \Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{|p_{obt}-s_0|}{|s_0|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{|(-3.4019+j5.6335)-(-3.5+j5.7959)|}{6.7707}\times 100=\frac{|0.0981-j0.1624|}{6.7707}\times 100=\frac{0.1897}{6.7707}\times 100$$

Dif.=2.8 %

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{K G_c(s)G(s)}{1+K G_c(s)G(s)}=\frac{K(s+0.2)}{s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K}$$

$$T(s)=\frac{44.64(s+0.2)}{s^3+7.01s^2+44.71s+8.928}=\frac{44.64(s+0.2)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s), evaluado\,en\,s=p_i \Rightarrow r_i=\frac{K(p_i+0.2)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^(pᵢt) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=T(0)=\frac{K(0+0.2)}{0.2K}=1$$

Polo lento p_3 = -0.2062

$$r_3=\frac{44.64(p_3+0.2)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3+0.2=-0.2062+0.2=-0.0062$$

$$p_3-p_1=-0.2062-(-3.4019+j5.6335)=3.1958-j5.6335$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=3.1958^2+5.6335^2=41.9494$$

Son números conjugados: (x − jy)(x + jy) = x² + y².

$$r_3=\frac{44.64(-0.0062)}{(-0.2062)(41.9494)}=\frac{-0.2747}{-8.6480}=0.0318$$

Par dominante $p_{1,2} = -3.4019 \pm j5.6335$

$$r_1=\frac{44.64(p_1+0.2)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1+0.2=-3.2019+j5.6335,\ p_1-p_2=j11.2670,\ p_1-p_3=-3.1958+j5.6335$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.2|=6.4799,|p_1|=6.5810,|p_1-p_2|=11.2670,|p_1-p_3|=6.4768$$

$$|r_1|=\frac{44.64(6.4799)}{(6.5810)(11.2670)(6.4768)}=0.6023$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+0.2)=119.61°,\ \angle p_1=121.13°,\ \angle(p_1-p_2)=90°,\ \angle(p_1-p_3)=119.57°$$

$$\angle r_1=119.61°-(121.13°+90°+119.57°)=-211.08°\equiv 148.92°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.6023(\cos 148.92°+j\,sen\,148.92°)=-0.5159+j0.3109$$

$$r_2=-0.5159-j0.3109\,(conjugado\ de\ r_1)$$

Comprobación

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=1+2(-0.5159)+0.0318=0.0000\checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.0318}{0.6023}=0.053,\tau_3=\frac{1}{|p_3|}=\frac{1}{0.2062}=4.85\,s$$

El modo de p_3 pesa poco, pero durante el pico ($t \approx 0.56$ s) todavía vale $0.0318 \cdot e^{(-0.115)} \approx 0.0283$ y se suma a la respuesta: por eso el sobrepaso simulado es mayor que 15 %.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s),K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{44.64(s+0.2)}{s(s+7)(s+0.01)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{44.64(s+0.2)}{(s+7)(s+0.01)}=\frac{44.64(0.2)}{(7)(0.01)}=\frac{8.9284}{0.07}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}$$

$$K_p=\infty,K_v=127.55,e_{esc}(\infty)=0,e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + jb$, $r_2 = a - jb$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sistema con atraso (K = 44.64): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = 0.0318$, $a = -0.5159$, $b = 0.3109$, $\sigma = 3.4019$, $\omega_d = 5.6335$:

$$c(t)=1+0.0318\,e^{-0.2062t}-e^{-3.4019t}[1.0318\cos(5.6335t)+0.6219\,sen(5.6335t)]$$

$$c(0)=1+0.0318-1.0318=0.0000\checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t)=-0.00655\,e^{-0.2062t}+e^{-3.4019t}[0.0065\cos(5.6335t)+7.9281\,sen(5.6335t)]$$

$$c'(0.55)=0.0458>0,\ c'(0.56)=-0.0224<0\Rightarrow 0.55<t_p<0.56$$

Con calculadora:

$$t_p=0.5566\,s$$

Valor máximo $c_{máx} = c(t_p)$

$$c_{máx}=1+0.0318\,e^{-0.1147}-e^{-1.8935}[1.0318\cos(3.1356)+0.6219\,sen(3.1356)]$$

$$c_{máx}=1+0.0283-0.1505[1.0318(-1.0000)+0.6219(0.0060)]=1.1831$$

Sobrepaso

$$\%OS=\frac{c_{máx}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.1831-1}{1}\times 100=18.31\ \%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 1.2 s el término oscilatorio vale menos de 2 % (e^(−3.402·1.2) = 0.0169); queda sobre todo el modo lento:

$$|r_3|e^{p_3 T_s}=0.02\Rightarrow T_s\approx\frac{\ln(|r_3|/0.02)}{|p_3|}=\frac{\ln(0.0318/0.02)}{0.2062}=2.24\,s$$

Es una cota: el término oscilatorio todavía resta un poco y la respuesta entra antes a la banda.

$$T_{s,\text{sim}}=2.144\,s\,(stepinfo)$$

Sin compensar (K = 45.84)

Es de segundo orden puro: $c_{máx} = 1 + e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})} = 1.1500$, $t_p = \pi/\omega_d = 0.5420$ s; T_s simulado 1.161 s.

VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

Error ante rampa en el tiempo

$$e(t)=t-c_{rampa}(t),\ c_{rampa}(t)=\int_0^t c_{esc}(\tau)\,d\tau$$

$$c_{rampa}(t)=r_0 t+\sum\frac{r_i}{p_i}(e^{p_i t}-1)$$

$$e(t)=\sum\frac{r_i}{p_i}-\sum\frac{r_i}{p_i}e^{p_i t}\,(con\, r_0=1)$$

Valor final

$$\frac{r_3}{p_3}=\frac{0.0318}{-0.2062}=-0.1541$$

r_1/p_1 y r_2/p_2 son conjugados: su suma es el doble de la parte real de r_1/p_1.

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}=2(0.0810)=0.1619$$

$$e(\infty)=0.1619+(-0.1541)=0.00784\checkmark(=1/K_v)$$

Cola lenta del error

$$e(t)\approx 0.00784+0.1541\,e^{-0.2062t}\,(después\,de\,2\,s)$$

$$e(20)=0.0103,\,e(60)=0.00784$$

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.00784,\,e_{u,\text{sim}}(\infty)=0.1527\,(\text{sin}\,compensar)$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Revisión de las especificaciones

$$\%OS=18.31\,\%>15\,\%\,\text{✗},\quad \text{mejora}=19.48\approx 20$$

Se conserva $z_c/p_c = 20$ y se acerca el dipolo diez veces al origen: $G_c(s) = (s + 0.02)/(s + 0.001)$.

Nueva búsqueda sobre ζ = 0.517

$$\angle(s+0.02)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.001)]=\pm 180^\circ$$

$$\sigma=3.45:-179.41^\circ,\sigma=3.48:-179.85^\circ,\sigma=3.50:-180.14^\circ$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4905,\,\omega_d=5.7801,\,s_0=-3.4905+j\,5.7801$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.001|}{|s_0+0.02|}=\frac{(6.7523)(6.7622)(6.7518)}{6.7420}=45.73$$

Polo del dipolo y su residuo

$$s^3+7.001\,s^2+(0.007+K)s+0.02\,K=0\Rightarrow p_3=-7.001+2(3.4905)=-0.02006$$

$$r_3=\frac{K(p_3+0.02)}{p_3[(p_3+\sigma)^2+\omega_d^2]}=\frac{45.73(-0.00006)}{(-0.02006)(45.4539)}=0.00293$$

Error y mejora

$$K_v=\frac{45.73}{7}\cdot\frac{0.02}{0.001}=130.65,\,e_{rampa}(\infty)=0.00765,\,mejora=\frac{0.1527}{0.00765}=19.95$$

Desempeño simulado de la variante

$$\%OS = 15.33\ \%, \quad t_p = 0.5435\ s, T_s = 0.858\ s$$

$$e(t) \approx 0.00765 + 0.1459\, e^{-0.02006t}, \tau = \frac{1}{0.02006} = 50\ s$$

$$\text{Para que la cola baje a 1 \% de } e(\infty): t = \frac{\ln(0.1459/0.000077)}{0.02006} = 377\ s$$

La variante cumple el sobrepaso (≈ 15 %) y la mejora (×20), pero el error tarda varios minutos en llegar a su valor final. Se adopta la variante: $K = 45.73$, $z_c = 0.02$, $p_c = 0.001$.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 4: Compensador derivativo ideal (PD)
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 43.38 (16 %), T_s = 3.32 s; PD con cero en −3.005 y K = 47.47; simulación 11.98 % y T_s = 1.153 s (3.01 veces menor); e_{rampa} 0.553 → 0.168.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador derivativo ideal, Condición de ángulo, Tiempo de asentamiento, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	4 · Compensador derivativo ideal (PD)
Ejercicio	Ejemplo 9.3, p. 515
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica4_Equipo5.m

Objetivo. Diseñar un compensador derivativo ideal (PD) para obtener 16 % de sobrepaso con una reducción de tres veces en el tiempo de asentamiento.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejemplo 9.3, p. 515, Diseño de un compensador derivativo ideal):

> ***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.17, diseñar un compensador derivativo ideal para obtener un sobrepaso de 16%, con una reducción de umbral en el tiempo de asentamiento.

✎ *La figura del enunciado (Figura 9.17 Sistema de control realimentado para el ejemplo 9.3) es el diagrama del punto 3; puedes pegar ahí la del libro o la de Simulink.*

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

$$G_c(s)=s+z_c$$

Realimentación unitaria negativa; compensador en cascada.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → PID Controller (modo PD: P = z_c, D = 1, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	16 %	Misma recta ζ = 0.504
Tiempo de asentamiento	$T_s/3$	σ tres veces mayor

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *16 % de sobrepaso para el sistema sin compensar: ζ = 0.504, θ = 59.74°. Condición de ángulo en s_0 = −1.204 ± j2.065 (120.26° + 36.45° + 23.30° = 180°) y K = 2.390 · 3.476 · 5.221 = 43.38. Con K = 1 los polos serían −0.042, −3.878, −6.079.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^3+10\,s^2+24\,s+K=0$$

✎ *Polos en 0, −4 y −6; sin ceros; tipo 1 (error a rampa $1/K_v$). Eje real en [−4, 0] y (−∞, −6]; asíntotas σ_a = −3.333 con ±60° y 180°; ruptura en −1.5695.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+4)(s+6)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-4,-6$$

Sin ceros finitos.

$$n=3, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^{N}\,D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^{1}(s+4)(s+6)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+4)(s+6)+K=0$$

Resultado:

$$s^3+10\,s^2+24\,s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$\textit{núm}.\,\text{ramas}=n,\ \textit{núm}.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=3,\ m=0,\ n-m=3$$

Resultado:

3 ramas; 3 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −4: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Entre −4 y −6: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

A la izquierda de −6: 3 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Resultado:

$$[-4,0]\cup(-\infty,-6]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-4)+(-6)-0}{3-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.333$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3},k=0,1,2$$

Resultado:

$$\theta_a=60^\circ,180^\circ,300^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N=1 \Rightarrow D'(\sigma)=0$$

$$3\sigma^2+20\sigma+24=0$$

Resultado:

$$\sigma_b=-1.569$$

Se descarta −5.097: no está en un tramo del LGDR.

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

Sustitución:

$$K_b=\left|\frac{(-1.569)(2.431)(4.431)}{1}\right|$$

Resultado:

$$K_b=16.9$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *0 < K < 240, cruce en ±j4.899. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *s = −1.204 ± j2.065 y −7.591; el tercer polo está 6.3 veces más lejos (más de 5): aproximación válida. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *T_s = 3.32 s, T_p = 1.52 s; K_v = K/24 = 1.807 → e_{rampa} = 0.553.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.504, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB: `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 6); stepinfo(Tu)`

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 16; T_s (s) = 3.32; T_p (s) = 1.52; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.553. Simulación: 15.08 %, T_s = 3.471 s, T_p = 1.673 s (libro sim.: 14.8 %, 3.6 s, 1.7 s).*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Punto de diseño

$$T_{s,d}=\frac{3.32}{3}=1.107\,s \Rightarrow \sigma=3.613$$

✎ *Guía: ω_d = 3.613 · tan 59.74° = 6.194 → s_d = −3.613 + j6.194, sobre la misma recta de ζ. No está en el LGDR original: hace falta un cero.*

---

b) Ángulo faltante

$$\angle G(s_d)=-(120.26°+86.43°+68.93°)$$

✎ *Guía: $\angle G(s_d)$ = −275.61°. Para pertenecer al LGDR debe valer −180°: el cero debe aportar +95.61°.*

---

c) Ubicación del cero

$$z_c=\sigma+\frac{\omega_d}{\tan(95.61°)}$$

✎ *Guía: z_c = 3.613 − 0.608 = 3.005 (libro: 3.006). Como el ángulo es mayor de 90°, el cero queda a la derecha de −σ.*

Construcción geométrica del cero

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el cero en $-z_c$: el cateto vertical es ω_d y el horizontal $z_c - \sigma_d$.

Ángulo del cero (θ_z)

$$\tan\theta_z=\frac{\omega_d}{z_c-\sigma_d}$$

Sustitución:

$$\tan\theta_z=\frac{6.194}{z_c-3.613}$$

$$\theta_z=95.61^\circ\,(\text{del ángulo faltante})$$

Resultado:

$$\tan(95.61^\circ)=-10.18$$

Ubicación del cero (z_c)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Si $\theta_z > 90°$ ($\tan\theta_z < 0$), el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$.

Sustitución:

$$z_c = 3.613 + \frac{6.194}{-10.18}$$

Resultado:

$$z_c = 3.005$$

Distancia del cero a s_d

$$|s_d + z_c| = \sqrt{(z_c - \sigma_d)^2 + \omega_d^2}$$

Se usa en la condición de magnitud.

Sustitución:

$$|s_d + z_c| = \sqrt{(3.005 - 3.613)^2 + 6.194^2}$$

Resultado:

$$|s_d + z_c| = 6.224$$

d) Ganancia

$$K = \frac{|s_d| \cdot |s_d + 4| \cdot |s_d + 6|}{|s_d + 3.005|}$$

✎ *Guía: K = 7.171 · 6.206 · 6.638 / 6.224 = 47.47.*

---

e) Nueva ecuación y estabilidad

$$s^3 + 10\,s^2 + (24 + K)\,s + 3.005\,K = 0$$

✎ *Routh: 10(24 + K) > 3.005K siempre → estable para todo K > 0. Tercer polo: −10 − 2(−3.613) = −2.773.*

[Pega aquí la imagen]

LGDR compensado con la recta ζ = 0.504

MATLAB: `rlocus(Gc*G); sgrid(0.504,0)`

Figura 4: LGDR compensado con la recta ζ = 0.504

f) Efecto en el error

$$K_v = \frac{47.47 \cdot 3.005}{24}$$

✎ *Guía: K_v = 5.94 → e_{rampa} = 0.168.*

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = s + 3.005$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
z_c		3.005
K		47.47
$K_D = K$		47.47
$K_P = K \cdot z_c$		142.6

✎ *El cero se obtuvo con la condición de ángulo y K con la de magnitud; la verificación no requirió ajuste.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Guía: $s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0 \rightarrow s = -2.773$ y $-3.613 \pm j6.194$ (suma = −10 ✓).*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Estable para todo K > 0 (antes sólo para K < 240).*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	−3.613 ± j6.194		

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −3.613 ± j6.194. El par dominante coincide con el candidato.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −3.613 ± j6.194 → Dominante; −2.773 → 0.101 — cancelación parcial con el cero −3.005. El tercer polo −2.773 está más cerca del eje que el par dominante (0.77σ) y a 0.23 del cero; su residuo (0.101) es casi 1/5 del dominante: la cancelación es sólo parcial, como señala el libro.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *K_v = 5.942 → e_{rampa} = 0.168 (antes 0.553); al escalón, 0.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD

MATLAB: `step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')`

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo (captura)

MATLAB: `pole(Tc), zero(Tc), stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)`

Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	16 %		
T_s	≤ 3.471/3 ≈ 1.157 s		
T_p (dato)	—		

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 11.98 %; T_s: 1.153 s (×3.01); T_p (dato): 0.523 s.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Calcula e_{rampa} simulado (opcional, con lsim) y compáralo con 0.168.*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Guía: no hizo falta ajuste. El libro acepta el diseño porque el sobrepaso difiere unos 3 % y la velocidad mejora unas tres veces.*

_____

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → PID Controller (modo PD: P = z_c, D = 1, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
%OS sin compensar	16 (sim. 14.8)		
T_s sin compensar (s)	3.320 (sim. 3.6)		
T_p sin compensar (s)	1.522 (sim. 1.7)		
%OS con PD	16 (sim. 11.8)		
T_s con PD (s)	1.107 (sim.		

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
	1.2)		
T_p con PD (s)	0.507 (sim. 0.5)		
e_{rampa} con PD	0.168		

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: coincide con la tabla 9.3 del libro (cero en −3.006; aquí −3.005). El sobrepaso menor (11.98 %) se explica por el tercer polo −2.773 sin cancelar del todo. Como efecto extra, el error a rampa mejoró 3.3 veces sin haberlo pedido.*

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *Un cero bien ubicado aporta el ángulo que falta y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño.*
- *El cero hizo al sistema estable para cualquier K y mejoró el error a rampa.*
- *Limitación demostrada: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia; el tercer polo deja el sobrepaso en 12 % y no en 16 %.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ *Guarda el código como Practica4_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.*

```
%% Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (Nise, ejemplo 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+4)*(s+6));
OS   = 16;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -1.204+2.065i, K = 43.38
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 3.32 s

%% 2) Punto de diseño
Ts_d = Ts_u/3;
sig  = 4/Ts_d;
wd   = sig*tan(acos(zeta));
sd   = -sig + 1j*wd                        % -3.613+6.194i

%% 3) Ángulo que falta y ubicación del cero
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))    % -275.6 (MATLAB lo reporta en (-180,180]: 84.4)
thz = mod(-180 - angPolos, 360)            % 95.61°
zc  = sig + wd/tand(thz)                   % 3.005
Gc  = s + zc;
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 47.47

%% 4) Verificación
```

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                    % -3.613±6.194i, -2.773
zero(Tc)
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta,0)
figure; step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));           % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 4)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5039$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.5039)$$

Resultado:

$$\theta = 59.74^{\circ}$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

σ se busca por tanteo sobre la recta de ζ hasta que se cumpla la condición de ángulo (siguiente fórmula).

$$\omega_d = 1.204\tan(59.74^{\circ})$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{1.204}{0.5039}$$

Resultado:

$$s_0 = -1.204 + j\,2.065$$
$$\sigma = 1.204,\ \omega_d = 2.065,\ \omega_n = 2.39$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^{\circ}$$
$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)\right]$$
$$= -(120.26^{\circ} + 36.45^{\circ} + 23.29^{\circ})$$

Resultado:

$$= -180.00^{\circ} \equiv \pm 180^{\circ}\ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}$$

$$|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K=\frac{|s_0||s_0+4||s_0+6|}{1}$$

$$K=\frac{2.39\cdot 3.475\cdot 5.221}{1}$$

Resultado:

$$K=43.38$$

Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad a_1 \\ s^2 & a_2 \quad a_0 \\ s^1 & b_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+10s^2+24s+K=0$$

$$a_2=10,a_1=24,a_0=K$$

$$b_1=\frac{(10)(24)-(K)}{10}=\frac{240-K}{10}$$

Resultado:

$$0<K<240$$

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$
$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

$$240-K=0 \Rightarrow K=240$$
$$10\,s^2+240=0$$
$$\omega=\sqrt{240/10}$$

Resultado:

$$K_{crít}=240\,,s=\pm\, j\,4.899$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$
$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{1.204^2+2.065^2}$$
$$T_s=\frac{4}{1.204}\,,T_p=\frac{\pi}{2.065}$$
$$T_r\approx\frac{1.768\left(0.5039\right)^3-0.417\left(0.5039\right)^2+1.039\left(0.5039\right)+1}{2.39}$$

Resultado:

$$\omega_n=2.39\,,T_s=3.321\ \text{s}$$
$$T_p=1.522\ \text{s}\,,T_r\approx 0.6877\ \text{s}$$

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3=-10+2(1.204)$$

Resultado:

$$p_3=-7.591, \frac{|p_3|}{\sigma}=6.3$$

Está a más de 5σ → la aproximación de 2.º orden es válida.

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$
$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\frac{43.38}{s(s+4)(s+6)}=\frac{43.38}{24}$$
$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{1.807}$$

Resultado:

$$K_v=1.807, e_{ramp}(\infty)=0.553$$

Compensador PD ideal

Punto de diseño (s_d)

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3}, \sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta, s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{s,d}=\frac{3.321}{3}, \sigma_d=\frac{4}{1.107}$$
$$\omega_d=3.613\tan(59.74^\circ)$$

Resultado:

$$T_{s,d}=1.107\ \text{s}, s_d=-3.613+j\,6.194$$

Ángulo faltante (θ_z)

$$\angle G(s_d) = -\sum \angle (s_d - p_i)$$
$$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d)$$

Es lo que debe aportar el cero del PD.

Sustitución:

$$\angle G(s_d) = -\left[\angle s_d + \angle (s_d+4) + \angle (s_d+6)\right]$$
$$= -\left(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ\right)$$
$$\theta_z = -180^\circ - \left(-275.61^\circ\right)$$

Resultado:

$$\angle G(s_d) = -275.61^\circ, \theta_z = 95.61^\circ$$

Ubicación del cero (z_c)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Si $\theta_z > 90°$, $\tan\theta_z < 0$ y el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$.

Sustitución:

$$z_c = 3.613 + \frac{6.194}{\tan\left(95.61^\circ\right)} = 3.613 + (-0.6087)$$

Resultado:

$$z_c = 3.005 \Rightarrow \text{cero en } s = -3.005$$

Ganancia con el PD

$$K = \frac{\prod |s_d - p_i|}{|s_d + z_c|}$$

Sustitución:

$$K = \frac{|s_d||s_d+4||s_d+6|}{|s_d+3.005|}$$
$$K = \frac{7.171 \cdot 6.206 \cdot 6.638}{6.224}$$

Resultado:

$$K = 47.47$$

Ecuación característica con PD

$$D(s) + K(s + z_c) = 0$$

Sustitución:

$$s(s+4)(s+6) + K(s+3.005) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0$$

Arreglo de Routh, con PD (3.er orden)

$$s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad a_1 \\ s^2 & a_2 \quad a_0 \\ s^1 & b_1 \quad 0 \\ s^0 & a_0 \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2 a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+10 s^2+(24+K)s+3.005 K=0$$

$$a_2=10, a_1=24+K, a_0=3.005 K$$

$$b_1=\frac{(10)(24+K)-(3.005 K)}{10}=\frac{240+6.995 K}{10}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$

$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$

$$p_3=-a_2+2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3=-10+2(3.613)$$

Resultado:

$$p_3=-2.773, \frac{|p_3|}{\sigma}=0.768$$

Está a menos de 5σ_d, pero cerca del cero en −3.005 (cancelación parcial): se revisa con los residuos.

Error y forma del PD

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\,K(s+z_c)G(s)$$

$$K(s+z_c) = K_D s + K_P \Rightarrow K_D = K,\ K_P = K z_c$$

Sustitución:

$$K_v = \frac{47.47(3.005)}{24}$$

$$K_D = 47.47,\ K_P = 47.47(3.005)$$

Resultado:

$$K_v = 5.943,\ e_{ramp}(\infty) = 0.168$$

$$K_D = 47.47,\ K_P = 142.6$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s) = \frac{K G_c(s) G(s)}{1 + K G_c(s) G(s)}$$

$$r_i = \left[(s - p_i) \frac{T(s)}{s} \right]_{s = p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s) = \frac{47.47\,s + 142.6}{s^3 + 10\,s^2 + 71.47\,s + 142.6}$$

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$p = -2.773 : r = -0.101$$

$$p = -3.613 \pm j\,6.194 : |r| = 0.532$$

Comparación con cada polo dominante: −2.773: 19 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 5: Compensador de adelanto de fase
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 45.84 (15 %), T_s = 1.143 s; adelanto (s + 10)/(s + 25.54) con K = 476.2 → simulación 21.07 % (no cumple); ajuste con ζ = 0.627: p_c = 27.00, K = 364.1 → 15.00 % y T_s = 0.363 s.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto, Tiempo de asentamiento, Condición de ángulo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	5 · Compensador de adelanto de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica5_Equipo5.m

Objetivo. Evaluar el tiempo de asentamiento de un sistema que opera con 15 % de sobrepaso y diseñar un compensador de adelanto, con el cero en −10, que lo reduzca tres veces.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526):

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Diseñe un compensador de adelanto de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de tres. Seleccione el cero del compensador que se encuentra en −10.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+10}{s+p_c}$$

Realimentación unitaria negativa; compensador pasivo en cascada.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 10]/[1 p_c] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 %	ζ = 0.517
Tiempo de asentamiento	$T_s/3 \le 0.381$ s	σ = 10.5
Cero del compensador	−10 (impuesto)	Sólo se calcula el polo

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: opera con 15 % de sobrepaso → ζ = 0.517, $K = \omega_n^2 = (3.5/0.517)^2 = 45.84$, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s. Con K = 1 los polos serían −0.146 y −6.854.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7; tipo 1. σ = 3.5 fijo. Eje real en [−7, 0]; ruptura en −3.5 y ramas verticales.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)+K=0$$

Resultado:

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=2, m=0, n-m=2$$

Resultado:

2 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-7,0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

Resultado:

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -3.5$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

Sustitución:

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

Resultado:

$$K_b = 12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Estable para todo K > 0 (primera columna de Routh: 1, 7, K). En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		

✎ *s = −3.500 ± j5.796. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 15 %, T_s = 1.143 s, T_p = 0.542 s; K_v = 6.549 → e_{rampa} = 0.1527.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB: `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2); stepinfo(Tu)`

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 15; T_s (s) = 1.143; T_p (s) = 0.542; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1527. Simulación: 15 %, T_s = 1.161 s.*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Punto de diseño

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{3}=0.381\,s \Rightarrow \sigma=10.5$$

✎ *Guía: ω_d = 10.5 · tan 58.87° = 17.39 → s_d = −10.5 + j17.39.*

---

b) Ángulo con el cero ya puesto

$$\angle(s_d+10)-\angle s_d-\angle(s_d+7)$$

✎ *Guía: 91.65° − 121.13° − 101.38° = −130.86°. Para llegar a −180° el polo del compensador debe restar 49.14°.*

---

c) Ubicación del polo

$$p_c=\sigma+\frac{\omega_d}{\tan(49.14\,°)}$$

✎ *Guía: p_c = 10.5 + 15.04 = 25.54 (libro: 25.52). p_c > z_c: el polo queda a la izquierda del cero.*

Construcción geométrica del polo del compensador

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el polo en $-p_c$: el cateto vertical es ω_d y el horizontal $p_c - \sigma_d$.

Ángulo del polo (θ_p)

$$\tan\theta_p=\frac{\omega_d}{p_c-\sigma_d}$$

Sustitución:

$$\tan\theta_p=\frac{17.39}{p_c-10.5}$$

$$\theta_p=49.14^\circ$$

Resultado:

$$\tan(49.14^\circ)=1.156$$

Ubicación del polo (p_c)

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Sustitución:

$$p_c = 10.5 + \frac{17.39}{1.156}$$

Resultado:

$$p_c = 25.54$$

Distancia del polo a s_d

$$|s_d + p_c| = \sqrt{(p_c - \sigma_d)^2 + \omega_d^2}$$

Se usa en la condición de magnitud.

Sustitución:

$$|s_d + p_c| = \sqrt{(25.54 - 10.5)^2 + 17.39^2}$$

Resultado:

$$|s_d + p_c| = 22.99$$

d) Ganancia

$$K = \frac{\langle s_d \rangle \cdot \langle s_d + 7 \rangle \cdot \langle s_d + 25.54 \rangle}{\langle s_d + 10 \rangle}$$

✎ *Guía: K = 20.31 · 17.74 · 22.99 / 17.40 = 476.2 (libro: 476.3).*

---

e) Ecuación característica y tercer polo

$$s^3 + 32.54\,s^2 + (178.8 + K)\,s + 10\,K = 0$$

✎ *Guía: $p_3 = -32.54 - 2(-10.5) = -11.54$. Routh: $32.54(178.8 + K) > 10K$ siempre → estable para todo $K > 0$.*

[Pega aquí la imagen]

LGDR compensado con la recta ζ = 0.517

MATLAB: `rlocus(Gc*G); sgrid(0.517,0)`

Figura 4: LGDR compensado con la recta ζ = 0.517

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{s + 10}{s + 27.00}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
Libro: p_c / K		25.54 / 476.2
Ajustado: ζ de diseño		0.627 (σ = 10.5)
Ajustado: p_c		27.00
Ajustado: K		364.1

✎ *El compensador del libro no cumple el sobrepaso en la simulación; el controlador final es el ajustado (ζ = 0.627, misma σ y cero en −10). Si tu verificación da otra cosa, pon tus valores.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Guía (libro): $s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$ → $-10.50 \pm j17.39$ y -11.54. Ajustado: $s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0$ → $-10.50 \pm j13.03$ y -13.00.*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Ambos diseños son estables para todo K > 0.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante (libro)	−10.5 ± j17.39		
Par dominante (ajustado)	−10.5 ± j13.03		

✎ *Guía: Par dominante (libro) obtenido = $-10.50 \pm j17.39$; Par dominante (ajustado) obtenido = $-10.50 \pm j13.03$. Los polos complejos quedan donde se diseñaron; el problema no es su ubicación, sino el tercer polo y el cero.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: $-10.50 \pm j17.39$ → Dominante; -11.54 → 0.210 — sin cancelar. El tercer polo -11.54 está a sólo 1.1σ y el cero -10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación (residuo 0.210) → la aproximación de polos dominantes no es razonable.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *$K_v = 10K/(7p_c)$: 26.63 con el diseño del libro (e = 0.0375) y 19.27 con el ajustado (e = 0.0519); al escalón, 0.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con adelanto (diseño del libro)

MATLAB: `step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')`

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con adelanto (diseño del libro)

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo(Tc) (captura)

MATLAB: `pole(Tc), zero(Tc), stepinfo(Tc)`

Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc) y stepinfo(Tc) (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	≤ 15 %		
T_s	≤ 0.381 s		

✎ Guía (simulación de la página): %OS: 21.07 % ✗ (libro) · 15.00 % ✓ (ajustado); T_s: 0.391 s (libro) · 0.363 s ✓ (ajustado).

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ Error a rampa: 0.0375 (libro) y 0.0519 (ajustado). Compáralo con tu simulación de rampa si la haces.

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ El diseño del libro da 21.07 % (no cumple). Repite el diseño con ζ mayor manteniendo σ = 10.5 y el cero en −10; busca la ζ que da 15 % (bisección o fzero) → ζ = 0.627, p_c = 27.00, K = 364.1: 15.00 % y T_s = 0.363 s. Repite la verificación.

_____

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón con el adelanto ajustado (p_c = 27.00, K = 364.1)

MATLAB: `Gc2 = (s+10)/(s+27.00); Tc2 = feedback(364.1*Gc2*G,1); step(Tc2); stepinfo(Tc2)`

Figura 7: Respuesta al escalón con el adelanto ajustado (p_c = 27.00, K = 364.1)

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn G_c = [1 10]/[1 p_c] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143		
p_c	25.52		
K	476.3		
%OS con adelanto (sim.)	no lo reporta		
Ajuste p_c / K	—		
%OS y T_s ajustado	—		

✎ Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el compensador coincide con el libro, que sólo da G_c y K y no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige: la simulación da 21 %. Rediseñando con ζ = 0.627 y la misma σ se cumplen el 15 % y T_s; el costo es el error a rampa (K_v 26.6 → 19.3).

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):

- *El adelanto reduce T_s tres veces sin circuito activo.*
- *Con el cero impuesto en −10 la aproximación de segundo orden falla; se compensa con más ζ de diseño.*
- *Limitación demostrada: más amortiguamiento cuesta K_v (26.6 → 19.3).*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Cristian Leonardo López Bernal

✎ Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica5_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
```

```
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 5)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.5169)$$

Resultado:

$$\theta = 58.87^{\circ}$$

Parte real fija (σ)

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\omega_n, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

$$\omega_d = 3.5\tan(58.87^{\circ})$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.5169}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.5 + j5.796$$
$$\sigma = 3.5, \omega_d = 5.796, \omega_n = 6.771$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle(s_0 + 7)\right]$$

$$= -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{|s_0||s_0 + 7|}{1}$$

$$K = \frac{6.771 \cdot 6.771}{1}$$

Resultado:

$$K = 45.84$$

Estabilidad, sin compensar (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1 > 0 \text{ y } a_0 > 0$$

En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, a_0 = K$$

Resultado:

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.796^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5},T_p=\frac{\pi}{5.796}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.5169)^3-0.417(0.5169)^2+1.039(0.5169)+1}{6.771}$$

Resultado:

$$\omega_n=6.771,T_s=1.143\ \text{s}$$

$$T_p=0.542\ \text{s},T_r\approx0.2466\ \text{s}$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to0}sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to0}s\frac{45.84}{s(s+7)}=\frac{45.84}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{6.549}$$

Resultado:

$$K_v=6.549,e_{ramp}(\infty)=0.1527$$

Compensador de adelanto

Punto de diseño (s_d)

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{3},\sigma_d=\frac{4}{0.381}$$
$$\omega_d=10.5\tan\left(58.87^\circ\right)$$

Resultado:

$$T_{s,d}=0.381\ \text{s},s_d=-10.5+j\,17.39$$

Ángulo del polo del compensador (θ_p)

$$\angle\left(s_d+z_c\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)-\theta_p=-180^\circ$$
$$\theta_p=\angle\left(s_d+z_c\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)+180^\circ$$

El cero z_c ya está fijo.

Sustitución:

$$\angle\left(s_d+10\right)-\left[\angle s_d+\angle\left(s_d+7\right)\right]=91.65^\circ-\left(121.13^\circ+101.38^\circ\right)$$
$$\theta_p=-130.86^\circ+180^\circ$$

Resultado:

$$-130.86^\circ\Rightarrow\theta_p=49.14^\circ$$

Ubicación del polo (p_c)

$$p_c=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Sustitución:

$$p_c=10.5+\frac{17.39}{\tan\left(49.14^\circ\right)}$$

Resultado:

$$p_c=25.54$$

Ganancia con el adelanto

$$K=\frac{\prod|s_d-p_i||s_d+p_c|}{|s_d+z_c|}$$

Sustitución:

$$K=\frac{|s_d||s_d+7||s_d+25.54|}{|s_d+10|}$$

$$K=\frac{20.31\cdot 17.74\cdot 22.99}{17.39}$$

Resultado:

$$K=476.2$$

Ecuación característica con adelanto

$$D(s)(s+p_c)+K(s+z_c)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)(s+25.54)+K(s+10)=0$$

Resultado:

$$s^3+32.54\,s^2+(178.8+K)s+10\,K=0$$

Arreglo de Routh, con adelanto (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+32.54\,s^2+(178.8+K)s+10\,K=0$$

$$a_2=32.54\,,a_1=178.8+K\,,a_0=10\,K$$

$$b_1=\frac{(32.54)(178.8+K)-(10\,K)}{32.54}=\frac{5818+22.54\,K}{32.54}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1 = 0 \Rightarrow a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{a_0 / a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3 = -32.54 + 2(10.5)$$

Resultado:

$$p_3 = -11.54, \frac{|p_3|}{\sigma} = 1.1$$

No hay cero que lo cancele y está a menos de 5σ_d: hay que verificar con la simulación (dio 21 %).

Error con el adelanto

$$K_v = \lim_{s \to 0} s K \frac{s + z_c}{s + p_c} G(s)$$

Sustitución:

$$K_v = \frac{476.2(10)}{7(25.54)}$$

Resultado:

$$K_v = 26.63, e_{ramp}(\infty) = 0.0375$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{476.2\,s+4762}{s^3+32.54\,s^2+654.9\,s+4762}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-10.5\pm j\,17.39:|r|=0.673$$

$$p=-11.54:r=0.21$$

Comparación con cada polo dominante: −11.54: 31 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 6: Controlador PID
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 121.5 (20 %), T_p = 0.297 s, e = 0.156; PD con cero en −55.96; PI (s + 0.5)/s; K = 4.592 → K_1 = 259.3, K_2 = 128.5, K_3 = 4.592; simulación 14.15 %, T_p = 0.194 s, e = 0.*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Controlador PID, Tiempo pico, Error en estado estacionario, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	6 · Controlador PID
Ejercicio	Ejemplo 9.5, p. 528
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica6_Equipo5.m

Objetivo. Diseñar un controlador PID para que el sistema opere con 20 % de sobrepaso, tiempo pico igual a 2/3 del sistema sin compensar y error cero al escalón.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejemplo 9.5, p. 528, Diseño de un controlador PID):

> ***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.31, diseñar un controlador PID para que el sistema pueda operar con un tiempo pico que es dos tercios del tiempo pico de un sistema no compensado a 20% de sobrepaso, y con error en estado estable cero para una entrada escalón.

✎ *La figura del enunciado (Figura 9.31 Sistema no compensado de control realimentado para el ejemplo 9.5) es el diagrama del punto 3; puedes pegar ahí la del libro o la de Simulink.*

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s)=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

Realimentación unitaria negativa. El PID se diseña como producto de un PD (transitorio) y un PI (error).

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = K_1, I = K_2, D = K_3, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) = [1 8]/conv(conv([1 3],[1 6]),[1 10]) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	20 %	ζ = 0.456
Tiempo pico	(2/3)$T_p \leq 0.198$ s	Parte PD
Error al escalón	0	Parte PI

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % → ζ = 0.456, θ = 62.87°, s_0 = −5.416 ± j10.57; condición de magnitud K = 10.84 · 10.59 · 11.52 / 10.88 = 121.5. Con K = 1 los polos serían −3.256, −5.814, −9.929.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^3+19\,s^2+(108+K)\,s+(180+8\,K)=0$$

✎ *Polos en −3, −6 y −10; cero en −8. Tipo 0: error finito al escalón. Eje real en [−6, −3] y [−10, −8]; 2 asíntotas a ±90° desde σ_a = −5.5; ruptura en −4.623.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=(s+3)(s+6)(s+10)=0$$

$$N(s)=(s+8)$$

Resultado:

$$p=-3,-6,-10$$

$$z=-8$$

$$n=3, m=1$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^{N}\,D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{s^{0}(s+3)(s+6)(s+10)}$$

Resultado:

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+8)=0$$

Resultado:

$$s^3+19\,s^2+(108+K)\,s+(180+8\,K)=0$$

Ramas y asíntotas

$$\text{núm. ramas}=n,\ \text{núm. asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=3,\ m=1,\ n-m=2$$

Resultado:

3 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre −3 y −6: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

Entre −6 y −8: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Entre −8 y −10: 3 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −10: 4 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-6,-3]\cup[-10,-8]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(-3)+(-6)+(-10)-((-8))}{3-1}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-5.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{2},k=0,1$$

Resultado:

$$\theta_a=90^\circ,270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$(\sigma+8)(3\sigma^2+38\sigma+108)$$

$$-(\sigma^3+19\sigma^2+108\sigma+180)=0$$

$$\Rightarrow 2\sigma^3+43\sigma^2+304\sigma+684=0$$

Resultado:

$$\sigma_b=-4.623$$

Se descartan −8.438+j1.664, −8.438−j1.664: no están en un tramo del LGDR.

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

Sustitución:

$$K_b=\left|\frac{(-1.623)(1.377)(5.377)}{(3.377)}\right|$$

Resultado:

$$K_b=3.558$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Fila s^1 = (1872 + 11K)/19 > 0 para todo K > 0 → estable siempre. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		

✎ *Con K = 121.5: s = −5.416 ± j10.57 y −8.169. El tercer polo está junto al cero −8 (cancelación aproximada): la aproximación de 2.º orden es razonable. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *$T_p = \pi/10.57 = 0.297$ s, $T_s = 0.739$ s; $K_p = 8K/180 = 5.40 \rightarrow e(\infty) = 1/6.40 = 0.156$.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB: `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 3); stepinfo(Tu)`

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_p (s)		
T_s (s)		
e(∞) escalón		

✎ *Guía analítica: %OS (%) = 20; T_p (s) = 0.297; T_s (s) = 0.739; e(∞) escalón = 0.156. Simulación: 20.73 %, T_p = 0.295 s, e(∞) = 0.156.*

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ *Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.*

a) Punto de diseño desde T_p

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}(0.297)=0.198\,s$$

✎ *Guía: $\omega_d = \pi/0.198 = 15.86$, $\sigma = 15.86/\tan 62.87° = 8.123 \rightarrow s_d = -8.123 + j15.86$.*

---

b) Cero del PD (condición de ángulo)

$$\angle G(s_d)=90.45°-(107.91°+97.63°+83.25°)$$

✎ *Guía: $\angle G(s_d) = -198.34° \rightarrow \theta_z = 18.34°$; $z_{PD} = 8.123 + 15.86/\tan 18.34° = 55.96$ y $K_{PD} = 5.326$. El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos.*

[Pega aquí la imagen]

Respuesta con sólo el PD (comprobación intermedia)

MATLAB: `Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1); step(Tpd); stepinfo(Tpd)`

Figura 4: Respuesta con sólo el PD (comprobación intermedia)

c) PI ideal

$$G_{PI}(s)=\frac{s+0.5}{s}$$

✎ *El polo en el origen da tipo 1 (error cero) y el cero cercano hace que el dipolo casi no mueva los polos del PD.*

---

d) Ecuación característica con el PID completo

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2$$

+\(180+479.7K\)s+223.8K=0

---

e) Nueva búsqueda de K y ganancias

$$K_1 = K(55.96 + 0.5)$$

$$K_2 = K(55.96)(0.5), K_3 = K$$

✎ *Guía: s_0 = −7.513 ± j14.66, K = 4.592 → K_1 = 259.3, K_2 = 128.5, K_3 = 4.592 (libro: 259.5, 128.6, 4.6).*

_____

[Pega aquí la imagen]

LGDR con el PID completo y la recta ζ = 0.456

MATLAB: `rlocus(Gpd*Gpi*G); sgrid(0.456,0)`

Figura 5: LGDR con el PID completo y la recta ζ = 0.456

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 259.3 + \frac{128.5}{s} + 4.592\,s$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
z_{PD}		55.96
Cero del PI		0.5
K		4.592
K_1 (proporcional)		259.3
K_2 (integral)		128.5
K_3 (derivativa)		4.592

✎ *Se implementa en forma paralela con pid(K1, K2, K3).*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0$ → _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		
p 4		

✎ *Guía: $s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$ → s = −0.467, −7.513 ± j14.66 y −8.099 (suma = −23.59 ✓; orden 4).*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4			
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Todas las raíces en el semiplano izquierdo; estable para todo K > 0.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	−8.123 ± j15.86 (PD)		

✎ *Guía: Par dominante obtenido = −7.513 ± j14.66. Con el PI el par dominante se corrió 7.5 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto); por eso se verifica T_p en la simulación.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −7.513 ± j14.66 → Dominante; −8.099 → 0.012 — junto al cero −8; −0.467 → 0.066 — junto al cero −0.5. Hay dos cancelaciones aproximadas: −8.099 junto al cero −8 y −0.467 junto al cero −0.5. Ambos polos son estables y de residuo pequeño.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *El polo del PI en el origen da tipo 1: $K_p = \infty \rightarrow e_{escalón} = 0$. Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, PD y PID

MATLAB: `step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')`

Figura 6: Respuesta al escalón: sin compensar, PD y PID

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo y 1 − dcgain (captura)

MATLAB: `pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo(Tpid), e_esc = 1 - dcgain(Tpid)`

Figura 7: Salida de pole(Tpid), zero(Tpid), stepinfo y 1 − dcgain (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	≤ 20 %		
T_p	≤ 0.198 s		
e(∞) escalón	0		
T_s (dato)	—		

✎ *Guía (simulación de la página): %OS: 14.15 %; T_p: 0.194 s; e(∞) escalón: 0; T_s (dato): 2.56 s.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Valor final 1 → e = 0 ✓ (usa 1 − dcgain(Tpid)).*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *Guía: no hizo falta ajuste; las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo.*

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = K_1, I = K_2, D = K_3, sin filtro) → Transfer Fcn G(s) = [1 8]/conv(conv([1 3],[1 6]),[1 10]) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
%OS / T_p sin compensar	20 % · 0.297 s		
e(∞) sin compensar	0.156		
$K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$	259.5 · 128.6 · 4.6		
%OS con PID	20 (pred.)		
T_p con PID (s)	0.214 (pred.)		
T_s con PID (s)	0.532 (pred.)		
e(∞) con PID	0		

✎ *Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: las ganancias coinciden con el libro. Su tabla 9.5 predice con 2.º orden T_p = 0.214 s (no cumpliría 0.198 s), pero la simulación del modelo completo da 0.194 s y sí cumple: la predicción no basta. La diferencia en T_s (0.53 s previsto contra 2.56 s simulado) se debe al modo lento del PI (−0.467).*

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ *Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):*

- *Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.*
- *Las tres especificaciones se cumplen en el modelo completo, aunque la predicción de segundo orden no lo garantizaba.*
- *Limitación demostrada: el PID requiere circuito activo, el término derivativo es sensible al ruido (en la práctica se agrega un filtro) y el PI deja un asentamiento largo.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ *Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ *Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

Cristian Leonardo López Bernal

✎ *Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.*

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica6_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)                % -5.416+10.57i, K = 121.5
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                          % 0.297 s

%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                          % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                  % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                    % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))              % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                       % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                           % 128.5
K3 = Kpid                                   % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                       % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                    % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));            % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
```

```
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 6)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.4559$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.4559)$$

Resultado:

$$\theta = 62.87^\circ$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

σ se busca por tanteo sobre la recta de ζ hasta que se cumpla la condición de ángulo (siguiente fórmula).

$$\omega_d = 5.416\tan(62.87^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{5.416}{0.4559}$$

Resultado:

$$s_0 = -5.416 + j\,10.57$$
$$\sigma = 5.416,\ \omega_d = 10.57,\ \omega_n = 11.88$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$

$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a - \sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$\angle(s_0 + 8) - \left[\angle(s_0 + 3) + \angle(s_0 + 6) + \angle(s_0 + 10)\right]$$

$$= 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.55^\circ)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

$$|s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{|s_0 + 3||s_0 + 6||s_0 + 10|}{|s_0 + 8|}$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88}$$

Resultado:

$$K = 121.6$$

Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)

$$s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & a_0 & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_2 a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

Sustitución:

$$s^3+19 s^2+(108+K)s+(180+8K)=0$$

$$a_2=19,\ a_1=108+K,\ a_0=180+8K$$

$$b_1=\frac{(19)(108+K)-(180+8K)}{19}=\frac{1872+11K}{19}$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0$$

$$a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

Sustitución:

b_1 no se anula para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n = \sqrt{5.416^2 + 10.57^2}$$

$$T_s = \frac{4}{5.416}, T_p = \frac{\pi}{10.57}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.4559)^3 - 0.417(0.4559)^2 + 1.039(0.4559) + 1}{11.88}$$

Resultado:

$$\omega_n = 11.88, T_s = 0.7386\ \text{s}$$

$$T_p = 0.2972\ \text{s}, T_r \approx 0.1309\ \text{s}$$

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2$$

$$p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$. Compara $|p_3|$ con 5σ para juzgar la aproximación.

Sustitución:

$$p_3 = -19 + 2(5.416)$$

Resultado:

$$p_3 = -8.169, \frac{|p_3|}{\sigma} = 1.51$$

Queda junto al cero en −8: casi se cancelan → la aproximación sí es razonable.

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Sustitución:

$$K_p = \frac{\lim_{s \to 0} 121.6(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)} = \frac{8(121.6)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 5.402}$$

Resultado:

$$K_p = 5.402, e_{esc}(\infty) = 0.156$$

Parte PD (transitorio)

Punto de diseño desde T_p (s_d)

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}T_p,\omega_d=\frac{\pi}{T_{p,d}}$$

$$\sigma_d=\frac{\omega_d}{\tan\theta},s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}(0.2972),\omega_d=\frac{\pi}{0.1981}$$

$$\sigma_d=\frac{15.86}{\tan(62.87^\circ)}$$

Resultado:

$$T_{p,d}=0.1981\ \text{s},s_d=-8.123+j\,15.86$$

Ángulo faltante (θ_z)

$$\angle G(s_d)=\sum\angle(s_d-z_i)-\sum\angle(s_d-p_i)$$

$$\theta_z=-180^\circ-\angle G(s_d)$$

Sustitución:

$$\angle G(s_d)=\angle(s_d+8)-\left[\angle(s_d+3)+\angle(s_d+6)+\angle(s_d+10)\right]$$

$$=90.45^\circ-(107.91^\circ+97.63^\circ+83.25^\circ)$$

$$\theta_z=-180^\circ-(-198.34^\circ)$$

Resultado:

$$\angle G(s_d)=-198.34^\circ,\theta_z=18.34^\circ$$

Cero del PD (z_{PD})

$$z_{PD}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Sustitución:

$$z_{PD}=8.123+\frac{15.86}{\tan(18.34^\circ)}$$

Resultado:

$$z_{PD}=55.96$$

Ganancia con sólo el PD (K_{PD})

$$K_{PD}=\frac{\prod|s_d-p_i|}{|s_d+z_{PD}|\prod|s_d-z_i|}$$

Sustitución:

$$K_{PD}=\frac{|s_d+3||s_d+6||s_d+10|}{|s_d+55.96||s_d+8|}$$

$$K_{PD}=\frac{16.66\cdot 16\cdot 15.97}{50.4\cdot 15.86}$$

Resultado:

$$K_{PD}=5.326$$

Parte PI (error) y PID completo

PI ideal y ecuación característica

$$G_{PI}(s)=\frac{s+z_{PI}}{s}$$

$$s\,D(s)+K(s+z_{PD})(s+z_{PI})N(s)=0$$

Sustitución:

$$G_{PI}(s)=\frac{s+0.5}{s}$$

$$s(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+55.96)(s+0.5)(s+8)=0$$

Resultado:

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2+(180+479.7\,K)s+223.9\,K=0$$

Arreglo de Routh, con PID (4.º orden)

$$s^4+a_3 s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	a_0	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1=\frac{a_3 a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1 a_1-a_3 a_0}{b_1}$$

Estable si a_3, b_1, c_1 y a_0 son positivos.

Sustitución:

$$s^4+(19+K)s^3+(108+64.46\,K)s^2+(180+479.7\,K)s+223.9\,K=0$$

$$a_3=19+K,\ a_2=108+64.46\,K$$

$$a_1=180+479.7\,K,\ a_0=223.9\,K$$

$$b_1=\frac{(19+K)(108+64.46\,K)-(180+479.7\,K)}{19+K}$$

$$b_1=\frac{64.46\,K^2+853.1\,K+1872}{19+K}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow 30699\,K^3+412335\,K^2+970737\,K+336960>0$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$c_1=0 \Rightarrow b_1 a_1=a_3 a_0$$

$$b_1 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

Sustitución:

b_1 y c_1 no se anulan para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Nueva K sobre la recta de ζ

$$K=\frac{|s_0|\prod|s_0-p_i|}{|s_0+z_{PD}||s_0+z_{PI}|\prod|s_0-z_i|}$$

Sustitución:

Condición de ángulo con el PID (búsqueda desde r = 2):

$$\angle(s_0+8)+\angle(s_0+55.96)+\angle(s_0+0.5)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+3)+\angle(s_0+6)+\angle(s_0+10)\right]$$

$$=88.10^\circ+16.84^\circ+115.56^\circ-(117.13^\circ+107.10^\circ+95.89^\circ+80.37^\circ)=-180^\circ$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+3||s_0+6||s_0+10|}{|s_0+8||s_0+55.96||s_0+0.5|}$$

$$K=\frac{16.48\cdot 15.34\cdot 14.74\cdot 14.87}{14.67\cdot 50.62\cdot 16.26}$$

Resultado:

$$s_0=-7.513+j\,14.66\,,\,K=4.592$$

Ganancias del PID (K_1, K_2, K_3)

$$K\frac{(s+z_{PD})(s+z_{PI})}{s}=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

$$K_1=K(z_{PD}+z_{PI})$$

$$K_2=K\,z_{PD}z_{PI}\,,\,K_3=K$$

Sustitución:

$$K_1=4.592(55.96+0.5)$$

$$K_2=4.592(55.96)(0.5)\,,\,K_3=4.592$$

Resultado:

$$K_1=259.3\,,\,K_2=128.5\,,\,K_3=4.592$$

Polos restantes (4.º orden)

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

Con la suma y el producto, p_3 y p_4 son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.

Sustitución:

$$p_3+p_4=-23.59+2(7.513)=-8.566$$

$$p_3\,p_4=\frac{1028}{7.513^2+14.66^2}=3.786$$

$$x^2-(-8.566)x+3.786=0$$

Resultado:

$$p_3=-8.099\,,\,p_4=-0.4675$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\,K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v = \frac{4.592(55.96)(0.5)(8)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty) = 0\,(\text{tipo } 1)$$

Resultado:

$$K_v = 5.71,\ e_{ramp}(\infty) = 0.175,\ e_{esc}(\infty) = 0$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)G(s)}{1 + K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i = \left[(s - p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s) = \frac{4.592\,s^3 + 296\,s^2 + 2203\,s + 1028}{s^4 + 23.59\,s^3 + 404\,s^2 + 2383\,s + 1028}$$

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p = -0.4675 : r = -0.0661$$

$$p = -7.513 \pm j\,14.66 : |r| = 0.48$$

$$p = -8.099 : r = 0.0124$$

Comparación con cada polo dominante: −0.4675: 14 % del dominante; −8.099: 3 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 7: Compensador de adelanto-atraso de fase
Equipo 5

Hector Dario Campos Cofradia 22030879@itcelaya.edu.mx
Kevin Santiago Sánchez Rojas 21030216@itcelaya.edu.mx
Cristian Leonardo López Bernal 21031379@itcelaya.edu.mx

Resumen

✎ *Escribe aquí el resumen (5–7 líneas): qué sistema se estudió, qué se diseñó y con qué método (LGDR, condiciones de ángulo y magnitud), los resultados clave con números y si se cumplieron las especificaciones. Datos clave de la página: referencia K = 58.93 (20 %), T_s = 1.143 s, e_{rampa} = 0.1188; adelanto p_{ad} = 9.609, atraso 0.0921/0.01, K = 203.7 → T_s = 0.627 s (no cumple); ajuste p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3 → T_s = 0.569 s, e = 0.01194 (÷9.95).*

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto-atraso, Tiempo de asentamiento, Error a rampa, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	7 · Compensador de adelanto-atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces
Equipo	5
Fecha de realización	
Archivo MATLAB	Practica7_Equipo5.m

Objetivo. Para un sistema que opera con 20 % de sobrepaso, evaluar T_s y el error a rampa, y diseñar un compensador de adelanto-atraso, con el cero de adelanto en −3, que reduzca T_s dos veces y el error a rampa diez veces.

✎ *Si lo pide el profesor, agrega aquí 2–3 líneas de introducción: qué hace este tipo de compensador y por qué se usa el LGDR para diseñarlo.*

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Enunciado del libro (Nise, Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541):

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 20% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.

b) Evalúe el error en estado estable para una entrada rampa unitaria.

c) Diseñe un compensador de adelanto-atraso de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de 2, y disminuir en 10 veces el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. Ponga el cero de adelanto de fase en −3.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

Realimentación unitaria negativa; primero se diseña el adelanto (transitorio) y después el atraso (error).

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

Pega la captura del modelo de Simulink (o dibuja el diagrama).

Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn adelanto [1 3]/[1 p_{ad}] → Transfer Fcn atraso [1 z_{atr}]/[1 p_{atr}] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	20 %	ζ = 0.456
Tiempo de	$T_s/2 \le 0.571$ s	Adelanto
asentamiento		
Error a rampa	÷10: e ≈ 0.0119	Atraso
Cero del adelanto	−3 (impuesto)	—

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Etapa del procedimiento obligatorio: análisis del sistema de referencia (pasos 1 a 5 y evidencia).

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno)

K de referencia = _____

✎ *Indicada: opera con 20 % → ζ = 0.456, ω_n = 3.5/0.456 = 7.676, K = 58.93, T_s = 4/3.5 = 1.143 s. Con K = 1 los polos serían −0.146 y −6.854.*

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo

Ecuación característica 1 + KG(s) = 0:

$$s^2+7s+K=0$$

✎ *Polos en 0 y −7; tipo 1. σ = 3.5. Eje real en [−7, 0]; ramas verticales desde −3.5.*

Cálculos a mano: polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Escribe G(s) = K·N(s)/D(s). p_i y z_i son los polos y ceros con su signo (por ejemplo, p = −2); n = número de polos y m = número de ceros.

Con dos polos y sin ceros, n − m = 2: asíntotas a ±90° y la ruptura queda a la mitad de los polos.

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

Sustitución:

$$D(s)=s(s+7)=0$$

$$N(s)=1$$

Resultado:

$$p=0,-7$$

Sin ceros finitos.

$$n=2, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

Sustitución:

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)}$$

Resultado:

$$N=1 \Rightarrow \text{tipo } 1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)+K=0$$

Resultado:

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n, núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

Sustitución:

$$n=2, m=0, n-m=2$$

Resultado:

2 ramas; 2 asíntotas.

Tramos del eje real

Un punto del eje real es del LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales.

Sustitución:

Entre 0 y −7: 1 polo(s)/cero(s) a la derecha → impar, sí es LGDR.

A la izquierda de −7: 2 polo(s)/cero(s) a la derecha → par, no.

Resultado:

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

Sustitución:

$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}$$

Resultado:

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

Sustitución:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2}, k = 0, 1$$

Resultado:

$$\theta_a = 90^\circ, 270^\circ$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma) - N'(\sigma)D(\sigma) = 0$$

Equivale a $\Sigma\ 1/(\sigma - z_i) = \Sigma\ 1/(\sigma - p_i)$. Se queda la raíz que cae en un tramo del LGDR.

Sustitución:

$$N = 1 \Rightarrow D'(\sigma) = 0$$

$$2\sigma + 7 = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -3.5$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

Sustitución:

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

Resultado:

$$K_b = 12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Coeficientes positivos: estable para todo K > 0. En MATLAB: [Gm,~,wcg] = margin(G) da la K crítica.*

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		

✎ *$s = -3.500 \pm j6.832$. En MATLAB: pole(feedback(K*G,1)).*

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

✎ *%OS = 20 %, T_s = 1.143 s, T_p = 0.460 s; K_v = 58.93/7 = 8.418 → e_{rampa} = 0.1188.*

_____

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

MATLAB: `figure; rlocus(G); sgrid(0.456, 0)`

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón

MATLAB:
```
Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2);
figure; t=0:0.001:30; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t))
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa unitaria del sistema sin compensar

MATLAB:
```
t = 0:0.001:30; plot(t, t'-
lsim(Tu,t,t)); grid on
```

Figura 4: Error ante rampa unitaria del sistema sin compensar

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)		
T_s (s)		
T_p (s)		
K_v		
$e_{rampa}(\infty)$		

✎ Guía analítica: %OS (%) = 20; T_s (s) = 1.143; T_p (s) = 0.460; K_v = 8.418; $e_{rampa}(\infty)$ = 0.1188. Simulación: 20 %, T_s = 1.085 s, e_{rampa} = 0.1188.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

✎ Justifica cada decisión (por qué ese punto de diseño, por qué ese cero o polo). Escribe las ecuaciones con tus valores o pega fotos de tus cálculos.

a) Punto de diseño

$$T_{s,d} = \frac{1.143}{2} = 0.571\,s \Rightarrow \sigma = 7$$

✎ Guía: $\omega_d = 7 \cdot \tan 62.87° = 13.66 \rightarrow s_d = -7 + j13.66$.

---

b) Polo del adelanto (cero fijo en −3)

$$p_{ad} = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan(\theta_p)}$$

✎ Guía: 106.32° − 117.13° − 90° = −100.81° → θ_p = 79.19°; p_{ad} = 7 + 13.66/tan 79.19° = 9.609; K_{ad} = 15.35 · 13.66 · 13.91 / 14.24 = 205.0.

---

c) Error que deja el adelanto

$$K_{v,ad} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609}$$

✎ Guía: $K_{v,ad}$ = 9.14. El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14): el resto lo da el atraso.

---

d) Atraso

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{10 \cdot 8.418}{9.14}$$

✎ *Guía: $K_{v,meta} = 84.18 \rightarrow z_{atr}/p_{atr} = 9.21 \rightarrow p_{atr} = 0.01$, $z_{atr} = 0.0921$.*

_____

e) Ecuación final y nueva búsqueda de K

$$s^4 + 16.62\,s^3 + (67.43 + K)\,s^2$$

+\(0.673+3.092K\)s+0.2763K=0

✎ *Guía: $s_0 = -6.966 \pm j13.60$, $K = 203.7$; $K_v = 83.65 \rightarrow e_{rampa} = 0.01195$ (÷9.9).*

_____

[Pega aquí la imagen]

LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456

MATLAB: `rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(0.456,0)`

Figura 5: LGDR con el adelanto-atraso y la recta ζ = 0.456

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido	Guía (página)
Libro: p_{ad} / z_{atr} / K		9.609 / 0.0921 / 203.7
Ajustado: p_{ad}		12.29
Ajustado: z_{atr} / p_{atr}		0.0827 / 0.01
Ajustado: K		290.3

✎ *El diseño del libro no cumple T_s en la simulación; el controlador final es el ajustado (adelanto rediseñado para T_s = 0.48 s y atraso recalculado). Si tu verificación da otra cosa, pon tus valores.*

VI. Comprobación analítica

Etapa del procedimiento obligatorio: verificación del sistema completo (pasos 1, 2, 3 y 5).

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

$1 + K \cdot G_c(s) \cdot G(s) = 0 \rightarrow$ _____

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1		
p 2		
p 3		
p 4		

✎ *Guía (libro): $s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0 \rightarrow -0.093, -2.593, -6.966 \pm j13.60$. Ajustado: $s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0 \rightarrow -0.083, -2.607, -8.303 \pm j16.21$.*

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4			
s^3			
s^2			
s^1			
s^0			

Rango de K estable: _____

✎ *Ambos son estables para todo K > 0.*

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante (libro)	−7 ± j13.66		
Par dominante (ajustado)	Tu candidato		

✎ *Guía: Par dominante (libro) obtenido = −6.966 ± j13.60; Par dominante (ajustado) obtenido = −8.303 ± j16.21. El atraso movió el par dominante sólo 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.*

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura

✎ *Guía: −6.966 ± j13.60 → Dominante; −2.593 → 0.157 — cancelación parcial con −3; −0.093 → 0.0094 — junto al cero −0.0921. −2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37σ) y a 0.41 del cero −3: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). −0.093 queda pegado al cero −0.0921.*

✎ *Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(T,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).*

Conclusión: _____

Paso 5. Error estacionario correspondiente (analítico)

K_p / K_v = _____

e(∞) = _____

✎ *K_v = 83.66 (e = 0.01195) con el diseño del libro y 83.78 (e = 0.01194) con el ajustado: mejora ÷9.94 y ÷9.95.*

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 4, 5 y 6 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 4. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

Entradas simuladas: Escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error).

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso

MATLAB: `step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')`

Figura 6: Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa: sin compensar vs. adelanto-atraso

MATLAB:
```
plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
```

Figura 7: Error ante rampa: sin compensar vs. adelanto-atraso

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf) y e_f (captura)

MATLAB:
```
pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf), e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

Figura 8: Salida de pole(Tf), zero(Tf), stepinfo(Tf) y e_f (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
T_s	≤ 0.571 s		
%OS (dato)	20 %		
e_{rampa}	≈ 0.0119		

✎ *Guía (simulación de la página): T_s: 0.627 s ✗ (libro) · 0.569 s ✓ (ajustado); %OS (dato): 9.05 % (ajustado); e_{rampa}: 0.01195 · 0.01194.*

Paso 5. Error estacionario simulado

e(∞) simulado = _____

✎ *Compara el valor final de e(t) en la gráfica de rampa con $1/K_v$. Guía: 0.01195 (130 s de simulación para que se asiente).*

Paso 6. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

✎ *El diseño del libro da T_s = 0.627 s (10 % sobre la meta) por el modo −2.59 sin cancelar. Rediseña el adelanto para un T_s objetivo menor (prueba 0.54, 0.51, 0.48 s) y recalcula el atraso → p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3: T_s = 0.569 s, 9.05 %, e = 0.01194. Repite la verificación.*

_____

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón con el adelanto-atraso ajustado

MATLAB:
```
Ts_obj = 0.48;   % en la sección 2) del código y vuelve a correr
```

Figura 9: Respuesta al escalón con el adelanto-atraso ajustado

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

Bloques: Step (y después Ramp) → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn adelanto [1 3]/[1 p_{ad}] → Transfer Fcn atraso [1 z_{atr}]/[1 p_{atr}] → Transfer Fcn G(s) → Scope, con realimentación unitaria.

Escalón: Step time = 0, Final value = 1. Ajusta el Stop time para ver el asentamiento.

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143		
e_{rampa} sin compensar	0.1189		
K	205.4		
T_s con adelanto-atraso (sim.)	no lo reporta		
e_{rampa} final	—		

✎ Explica las diferencias: ¿de redondeo o por un polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplieron todas las especificaciones? Guía: el libro da K = 205.4 (ganancia del adelanto solo); con el atraso puesto, la K sobre ζ = 0.456 es 203.7 y ambas dan casi la misma respuesta. El error cumple (÷9.94) pero T_s no: el polo −2.59 cerca del cero −3 alarga el asentamiento. Rediseñar el adelanto para T_s = 0.48 s compensa ese efecto.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

✎ Ideas de la página para redactar (escríbelas con tus resultados):

- *El adelanto-atraso resuelve el transitorio y el error por separado y sin circuitos activos.*
- *El orden importa: el atraso se calcula con el K_v que ya dejó el adelanto.*
- *Limitación demostrada: con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; T_s debe verificarse por simulación y ajustarse.*

Conclusiones individuales

Hector Dario Campos Cofradia

✎ Conclusión de Hector (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Kevin Santiago Sánchez Rojas

✎ Conclusión de Kevin (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

Cristian Leonardo López Bernal

✎ Conclusión de Cristian (5–8 líneas): qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

X. Anexo con archivo ejecutable y cálculos

A. Archivo ejecutable

✎ Guarda el código como Practica7_Equipo5.m (junto con puntoZeta.m) y pega aquí la versión que usaste. Abajo está el de la página como punto de partida; córrelo sección por sección (Ctrl + Enter) para obtener cada figura.

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
```

```
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

B. Función auxiliar puntoZeta.m

```
function [s0, K] = puntoZeta(G, zeta, rmin, rmax)
% PUNTOZETA  Busca sobre la recta de amortiguamiento zeta el punto del LGDR.
%   G     : lazo abierto con K = 1 (tf o zpk)
%   zeta  : factor de amortiguamiento deseado
%   rmin  : radio mínimo de búsqueda (úsalo para saltarte el dipolo de un
%           compensador de atraso/PI cerca del origen). Por defecto 1e-3.
% Condición de ángulo: angle(G(s0)) = ±180°  ->  angle(-G(s0)) = 0
% Condición de magnitud: K = 1/|G(s0)|
if nargin < 3, rmin = 1e-3; end
if nargin < 4, rmax = 200;  end
d = exp(1j*(pi - acos(zeta)));           % dirección de la recta de zeta
f = @(r) angle(-evalfr(G, r*d));
r = linspace(rmin, rmax, 40000);
v = arrayfun(f, r);
i = find(sign(v(1:end-1)) ~= sign(v(2:end)) & abs(diff(v)) < pi, 1);
r0 = fzero(f, [r(i) r(i+1)]);
s0 = r0*d;
K  = 1/abs(evalfr(G, s0));
end
```

C. Cálculos

Cálculos a mano (Práctica 7)

Fórmulas, sustitución y resultado con los valores de la práctica.

Polos, ceros, asíntotas y punto de ruptura: ver el recuadro del Paso 2.

Sistema sin compensar

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Sustitución:

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}}$$

Resultado:

$$\zeta = 0.4559$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Medido desde el eje real negativo.

Sustitución:

$$\theta = \cos^{-1}(0.4559)$$

Resultado:

$$\theta = 62.87^{\circ}$$

Parte real fija (σ)

$$s^2 + a_1 s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{a_1}{2}$$

Sustitución:

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{7}{2}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma \tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Sustitución:

$$\omega_d = 3.5\tan\left(62.87^\circ\right)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{3.5}{0.4559}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.5 + j\,6.832$$
$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 6.832,\ \omega_n = 7.676$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle\left(s_0 - z_i\right) - \sum \angle\left(s_0 - p_i\right) = \pm 180^\circ$$
$$\angle\left(s_0 + a\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

Para un polo o cero en s = −a: si a < σ (queda a la derecha del punto) el ángulo es 180° − tan⁻¹[ω_d/(σ − a)]; para el polo en el origen (a = 0) es 180° − tan⁻¹(ω_d/σ).

Sustitución:

$$-\left[\angle s_0 + \angle\left(s_0 + 7\right)\right]$$
$$= -\left(117.13^\circ + 62.87^\circ\right)$$

Resultado:

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ \checkmark$$

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod\left|s_0 - p_i\right|}{\prod\left|s_0 - z_i\right|}$$
$$\left|s_0 + a\right| = \sqrt{(a-\sigma)^2 + \omega_d^2}$$

Si no hay ceros, el denominador vale 1.

Sustitución:

$$K = \frac{\left|s_0\right|\left|s_0 + 7\right|}{1}$$
$$K = \frac{7.676 \cdot 7.676}{1}$$

Resultado:

$$K = 58.93$$

Estabilidad, sin compensar (2.º orden)

$$s^2+a_1 s+a_0=0$$

$$\text{estable} \Leftrightarrow a_1>0 \text{ y } a_0>0$$

En 2.º orden basta con que todos los coeficientes sean positivos.

Sustitución:

$$s^2+7s+K=0$$

$$a_1=7, a_0=K$$

Resultado:

Ambos coeficientes son positivos para todo K > 0 → estable para todo K > 0.

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$$

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma}, T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

Sustitución:

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+6.832^2}$$

$$T_s=\frac{4}{3.5}, T_p=\frac{\pi}{6.832}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.4559)^3-0.417(0.4559)^2+1.039(0.4559)+1}{7.676}$$

Resultado:

$$\omega_n=7.676, T_s=1.143 \text{ s}$$

$$T_p=0.4598 \text{ s}, T_r\approx 0.2025 \text{ s}$$

Error a la rampa (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to 0} sKG_c(s)G(s)$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Al escalón el error es 0 (tipo 1).

Sustitución:

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\frac{58.93}{s(s+7)}=\frac{58.93}{7}$$

$$e_{ramp}(\infty)=\frac{1}{8.418}$$

Resultado:

$$K_v=8.418, e_{ramp}(\infty)=0.1188$$

Adelanto (transitorio)

Punto de diseño (s_d)

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{2},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d=\sigma_d\tan\theta,s_d=-\sigma_d+j\,\omega_d$$

Sustitución:

$$T_{s,d}=\frac{1.143}{2},\sigma_d=\frac{4}{0.5714}$$
$$\omega_d=7\tan\left(62.87^\circ\right)$$

Resultado:

$$T_{s,d}=0.5714\ \text{s},s_d=-7+j\,13.66$$

Ángulo del polo del adelanto (θ_p)

$$\theta_p=\angle\left(s_d+z_{ad}\right)-\sum\angle\left(s_d-p_i\right)+180^\circ$$

El cero del adelanto está fijo (z_{ad} = 3).

Sustitución:

$$\angle\left(s_d+3\right)-\left[\angle s_d+\angle\left(s_d+7\right)\right]=106.32^\circ-\left(117.13^\circ+90.00^\circ\right)$$
$$\theta_p=-100.81^\circ+180^\circ$$

Resultado:

$$-100.81^\circ\Rightarrow\theta_p=79.19^\circ$$

Polo del adelanto (p_{ad})

$$p_{ad}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Sustitución:

$$p_{ad}=7+\frac{13.66}{\tan\left(79.19^\circ\right)}$$

Resultado:

$$p_{ad}=9.609$$

Ganancia con el adelanto (K_{ad})

$$K_{ad}=\frac{\prod\left|s_d-p_i\right|\left|s_d+p_{ad}\right|}{\left|s_d+z_{ad}\right|}$$

Sustitución:

$$K_{ad}=\frac{\left|s_d\right|\left|s_d+7\right|\left|s_d+9.609\right|}{\left|s_d+3\right|}$$
$$K_{ad}=\frac{15.35\cdot13.66\cdot13.91}{14.24}$$

Resultado:

$$K_{ad}=205$$

Error que deja el adelanto ($K_{v,ad}$)

$$K_{v,ad}=\lim_{s\to 0} s\,K_{ad}\frac{s+z_{ad}}{s+p_{ad}}G(s)$$

Sustitución:

$$K_{v,ad}=\frac{205(3)}{7(9.609)}$$

Resultado:

$$K_{v,ad}=9.142\,,e_{ramp}(\infty)=0.109$$

Atraso (error)

Relación del atraso (z_{atr}/p_{atr})

$$K_{v,meta}=10\,K_{v,0}$$
$$r=\frac{z_{atr}}{p_{atr}}=\frac{K_{v,meta}}{K_{v,ad}}$$
$$z_{atr}=r\,p_{atr}$$

$K_{v,0}$ es el del sistema sin compensar; p_{atr} se elige cerca del origen.

Sustitución:

$$K_{v,meta}=10(8.418)=84.18$$
$$r=\frac{84.18}{9.142}\,,z_{atr}=r(0.01)$$

Resultado:

$$r=9.208\,,p_{atr}=0.01\,,z_{atr}=0.09208$$

Ecuación característica final

$$D(s)(s+p_{ad})(s+p_{atr})$$
$$+K(s+z_{ad})(s+z_{atr})=0$$

Sustitución:

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01)$$
$$+K(s+3)(s+0.09208)=0$$

Resultado:

$$s^4+16.62\,s^3+(67.43+K)s^2+(0.6726+3.092\,K)s+0.2762\,K=0$$

Arreglo de Routh, adelanto-atraso (4.º orden)

$$s^4+a_3 s^3+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	a_0	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1=\frac{a_3 a_2-a_1}{a_3},\ c_1=\frac{b_1 a_1-a_3 a_0}{b_1}$$

Estable si a_3, b_1, c_1 y a_0 son positivos.

Sustitución:

$$s^4+16.62\,s^3+(67.43+K)\,s^2+(0.6726+3.092\,K)\,s+0.2762\,K=0$$

$$a_3=16.62,\ a_2=67.43+K$$

$$a_1=0.6726+3.092\,K,\ a_0=0.2762\,K$$

$$b_1=\frac{(16.62)(67.43+K)-(0.6726+3.092\,K)}{16.62}$$

$$b_1=\frac{1120+13.53\,K}{16.62}$$

$$c_1>0 \Leftrightarrow 41.83\,K^2+3396\,K+753.3>0$$

Resultado:

Toda la primera columna es positiva para cualquier K > 0 → estable para todo K > 0.

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$c_1=0 \Rightarrow b_1 a_1=a_3 a_0$$

$$b_1 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/b_1}$$

Sustitución:

b_1 y c_1 no se anulan para ningún K > 0.

Resultado:

No hay K crítica: el LGDR no cruza el eje jω.

Nueva K sobre la recta de ζ

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i||s_0+p_{ad}||s_0+p_{atr}|}{|s_0+z_{ad}||s_0+z_{atr}|}$$

Sustitución:

Condición de ángulo con adelanto-atraso (búsqueda desde r = 2):

$$\angle(s_0+3)+\angle(s_0+0.09208)-\left[\angle s_0+\angle(s_0+7)+\angle(s_0+9.609)+\angle(s_0+0.01)\right]$$

$$=106.26^\circ+116.82^\circ-(117.13^\circ+89.86^\circ+79.00^\circ+117.09^\circ)=-180^\circ$$

$$K=\frac{15.28\cdot13.6\cdot13.85\cdot15.27}{14.16\cdot15.24}$$

Resultado:

$$s_0=-6.966+j\,13.6\,,K=203.7$$

Polos restantes (4.º orden)

$$p_3+p_4=-a_3+2\sigma$$

$$p_3\,p_4=\frac{a_0}{\sigma^2+\omega_d^2}$$

Con la suma y el producto, p_3 y p_4 son las raíces de $x^2-(p_3+p_4)x+p_3p_4=0$.

Sustitución:

$$p_3+p_4=-16.62+2(6.966)=-2.686$$

$$p_3\,p_4=\frac{56.26}{6.966^2+13.6^2}=0.241$$

$$x^2-(-2.686)x+0.241=0$$

Resultado:

$$p_3=-2.593\,,p_4=-0.09294$$

Error final

$$K_v=\lim_{s\to0}s\,K\,G_c(s)G(s)\,,e_{ramp}=\frac{1}{K_v}$$

Sustitución:

$$K_v=\frac{203.7(3)(0.09208)}{7(9.609)(0.01)}\,,e_{ramp}=\frac{1}{83.65}$$

Resultado:

$$K_v=83.65\,,e_{ramp}(\infty)=0.01195(\div9.94)$$

Residuos al escalón (validez de polos dominantes)

$$T(s)=\frac{K\,G_c(s)G(s)}{1+K\,G_c(s)G(s)}$$

$$r_i=\left[(s-p_i)\frac{T(s)}{s}\right]_{s=p_i}$$

Un modo es despreciable si su residuo es mucho menor que el de los polos dominantes.

Sustitución:

$$T(s)=\frac{203.7\,s^2+629.8\,s+56.26}{s^4+16.62\,s^3+271.1\,s^2+630.4\,s+56.26}$$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

Resultado:

$$p=-0.09294:r=0.00939$$

$$p=-2.593:r=-0.157$$

$$p=-6.966\pm j\,13.6:|r|=0.486$$

Comparación con cada polo dominante: −0.09294: 2 % del dominante; −2.593: 32 % del dominante.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*